

国内图书分类号: TP302.2
国际图书分类号: 621.3

学校代码: 10213
密级: 公开

工学硕士学位论文

高性能千兆以太网硬件防火墙的智能日志管理 和规则配置

硕 士 研 究 生: 黄剑桥

导 师: 季振洲教授

申 请 学 位: 工学硕士

学 科: 计算机科学与技术

所 在 单 位: 计算机科学与技术学院

答 辩 日 期: 2009 年 6 月

授予学位单位: 哈尔滨工业大学

Classified Index: TP302.2

U.D.C: 621.3

Dissertation for the Master Degree in Engineering

SMART LOG AND RULE CONFIGURETION
FOR GIGABIT ETHERNET HARDWARE
FIREWALL

Candidate:	Huang Jianqiao
Supervisor:	Prof. Ji Zhenzhou
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Computer Science and Technology
Affiliation:	School of Computer Science and Technology
Date of Defence:	June, 2009
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

随着技术的不断进步，互联网对于社会的影响力越来越大。网络已经成为了继电视、报纸和杂志之后的第四大媒体。随着互联网越来越深入人心的，各种不良信息也随着互联网的普及而进入了人们的视线。而互联网独特的结构和传播方式使监视和控制信息传播变得具有挑战性。

随着网络带宽的增加和终端接入数量的增多，互联网规模空前膨胀，千兆以太网正在普及。而传统的防火墙设备，无论基于包过滤防火墙还是状态检测或者应用层代理防火墙，对于千兆以太网网络流量内容的监视和控制上都力不从心。究其原因无外乎内容过滤对于计算能力要求过大，实现成本过高且效果不好。为了应付这一挑战，本文从防火墙日志管理的方向寻求解决方案。本文采用的硬件防火墙具有传统的状态检测和包过滤能力，实现效率很高，配合智能日志管理系统，可以应用很少的成本实现网络流量的内容监视和控制。

本文重点介绍了如何实现一套与内容过滤防火墙配套的软件智能日志管理系统和规则配置。该系统利用硬件防火墙提供的大量日志，分析和挖掘有效信息。本系统利用两种常用于文本分类的经典方法实现了防火墙日志数据的分类分析，并分别对其进行了实验。评估了这两种算法应用于防火墙日志分析时的效率。

关键词：千兆以太网；硬件防火墙；内容过滤；智能日志；规则配置

Abstract

With the continuous improvement of technology, the Internet's influence on society is growing. Network has become the fourth-largest media after television, newspapers and magazines. With the increase of Internet population, all kinds of bad information turn into people's attention. It's a challenge intercept and control information with Internet's unique structure and transmission mode.

With the increase in network bandwidth and number of terminals access the Internet, its scales expand unprecedentedly. Gigabit Ethernet is universal. Traditional firewall device, whether the packet filter or the stateful inspection firewall or application-layer proxy firewall, is unable to do network traffic monitoring or controlling of the content. The reason is that the computing requirement of content filtering is too large, and it's cost too much with poor results. To meet this challenge, we find a solution from the management of the firewall log. In this paper, the hardware firewall has traditional stateful inspection and packet filtering capabilities, which achieved efficiency, coupled with smart log management system, the cost will be lower for the content of network traffic monitoring and control.

This paper focuses on how to design a set of software with smart log management systems and configuration of rules for the firewall with content filtering supported. The system uses large number of logs provided by a hardware firewall, it analysis and do effective information mining. The system uses two types of classical method of classification, which used to text classification, to achieve a classification of firewall log data, and then analysis and experiments are carried out. Finally, assess the efficiency of the two algorithms used in the firewall log analysis.

Keywords: Gigabit Ethernet, Hardware firewall, Smart Log, Rule configuration

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 课题背景	1
1.1.1 防火墙概述	1
1.1.2 硬件防火墙的实现	3
1.1.3 硬件防火墙的日志系统	4
1.2 国内外防火墙研究进展	5
1.2.1 国内研究进展	5
1.2.2 国外研究进展	6
1.2.3 防火墙日志系统的发展	6
1.3 相关设计工具	7
1.4 本文主要内容及研究的目的和意义	7
1.5 本章小结	8
第 2 章 防火墙系统整体设计	9
2.1 硬件防火墙特性	9
2.2 防火墙的硬件系统	9
2.2.1 防火墙总体结构	9
2.2.2 防火墙硬件设计	11
2.3 防火墙的软件系统	15
2.3.1 防火墙软件系统总体结构	15
2.3.2 防火墙软件系统设计	16
2.4 本章小结	20
第 3 章 智能日志系统的设计	21
3.1 智能日志系统总体设计	21
3.2 日志系统的硬件设计	21
3.2.1 日志格式	21
3.2.2 日志模块控制信号	23
3.2.3 日志模块工作流程	24
3.3 日志系统的软件设计	25
3.3.1 日志系统的软件设计概要	25
3.3.2 驱动模块	26

3.3.3 数据库模块	31
3.3.4 查询模块	33
3.3.5 分析模块	35
3.3.6 自动审计模块	38
3.4 本章小结	45
第 4 章 智能日志系统的仿真和测试	47
4.1 硬件日志系统的仿真	47
4.2 软件日志系统的测试	47
4.2.1 驱动模块和数据库模块测试	47
4.2.2 查询模块	49
4.2.3 分析模块	50
4.2.4 自动审计模块	50
4.3 本章小结	53
结 论	54
参考文献	55
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明	58
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书	58
致 谢	59

第1章 绪 论

1.1 课题背景

本课题是来源于山东省科技发展计划项目中的一个子课题,该研究目的是完成一个面向内容过滤的高性能硬件网络防火墙。

Internet的迅速发展给现代人的生产和生活都带来了前所未有的飞跃,大大提高了工作效率,丰富了人们的生活,而与此同时给人们带来了一个日益严峻的问题——网络安全。网络安全已成为Internet上的焦点,它关系着Internet的进一步发展和普及,甚至关系着Internet的生存。网络用户数量和网络规模的迅速膨胀所带来的安全性问题越来越多。据美国官方统计,每年由于黑客入侵、病毒泛滥等破坏网络安全的行为带来的经济损失近百亿美元^[1]。

随着网络规模的急剧膨胀和网络带宽的迅速增长,传统的软件防火墙处理能力的不足成为信息交互的瓶颈,过分依赖软件协议栈使得对固有漏洞无能为力,硬件防火墙的发展极大的提高了处理能力^[2];早期的包过滤方式和代理方式在安全性和性能上又很难平衡,状态检测防火墙对二者是较好的折衷,并且有很强适应能力和可扩展性^[3]。

但是单纯的防火墙技术不能很好的解决邮件、BBS、聊天室中出现的不健康信息^[4]。防火墙都是采取地址封锁的方式来实现,而对于内容却无能为力,只要提供这些非法信息的网站地址(IP)稍加变化,非法内容仍可横行网络。要实时的跟踪这些变化,就好像与影子搏斗一般,无从着手。最根本的方法就是从数据的内容上开刀,这样纵使它有百般变化,照样不可逃脱被封杀的命运。但是,众所周知,内容过滤需要大量的处理时间,虽然存在着各种各样的软件处理方法,但这些方法要么耗费了过多的系统资源,要么效果不佳^[5]。研究一种高效的,既具有防火墙访问控制能力同时又兼备内容分析特点的、可配置的、能反馈的硬件网络信息过滤系统是从根本上解决问题的必然途径。

1.1.1 防火墙概述

防火墙是指设置在不同网络(如可信任的企业内部网和不可信的公共网)或网络安全域之间的一系列部件的组合^[6]。它是不同网络或网络安全域之间信息的唯一出入口,通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流,尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况,有选择地接受外部访问,对内部强化设备监

管、控制对服务器与外部网络的访问，在被保护网络和外部网络之间架起一道屏障，以防止发生不可预测的、潜在的破坏性侵入。防火墙有两种，硬件防火墙和软件防火墙，他们都能起到保护作用并筛选出网络上的攻击者。防火墙通常使用的安全控制手段主要有包过滤、状态检测、代理服务^[7]。

按实现方式可以把防火墙分为三类：软件防火墙，软硬件防火墙，硬件防火墙^[8]。理论上讲，它们三者处理能力相同，但是结合到各自的实现特点与依赖体，它们还是有较大区别的。

软件防火墙完全依赖于底层操作系统的协议栈，必然受到协议栈的制约，安全性不高。其次依赖于通用 CPU，故而速度慢，适用于个人用户。

软硬件结合方式的防火墙表现为一个机箱+CPU+防火墙的结合体，使用了一个定制的操作系统内核（多为 Linux），其核心技术仍是软件技术，不是非常快速，它也受制于定制系统的协议栈实现，多用于小型网络。

硬件防火墙采用了专用的芯片来处理数据包（NP/ASIC/FPGA）。CPU 和操作系统仅仅负责对硬件逻辑的初始化和配置，防火墙可以脱离 CPU 运作，彻底摆脱了操作系统的协议栈制约。除此之外，硬件的设计特点，使得处理高速，吞吐量大。硬件防火墙处理上灵活，没有必须遵循的套路可寻，故而设计难度也较大，成为业界研发的一个热点。

按照过滤机制来分，防火墙技术先后经历了包过滤防火墙，应用代理防火墙，状态检测防火墙。

包过滤防火墙在网络层检查数据包，根据事先定义得规则集进行操作，系统就具有很好的速度性能，可扩展能力强^[9]。由于缺乏对应用层信息的考虑，包过滤防火墙的安全性有一定的缺陷（图 1-1）。具体来讲：防火墙不理解通信的内容，所以安全性差。

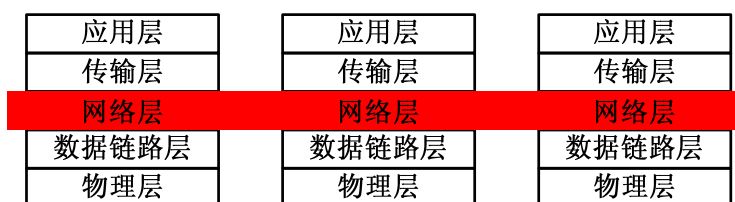


图 1-1 包过滤防火墙

应用代理网关防火墙检查所有应用层的信息包，并将检查的内容信息放入决策过程，防火墙对应用层的信息解析程度高，网络的安全性好（图 1-2）。应用代理防火墙是通过打破客户机/服务器（C/S）模式实现的。每个客户机/服务器通信需要两个连接：一个是从客户端到防火墙，另一个是从防火墙到服务器，不允许网络上主机的直接通讯。所以，应用代理防火墙伸缩性差^[7]。另外，因为软件实现的应用代理程序的性能较差，所以防火墙的工作性能较差，防火墙工作在应用

层，依然无法摆脱操作系统系统协议栈的束缚。

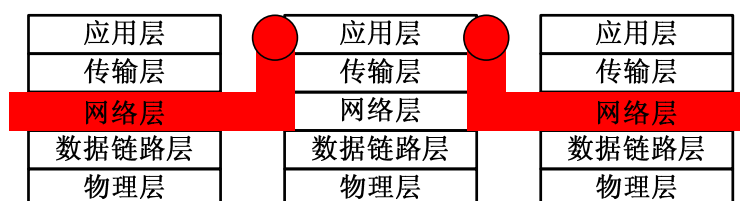


图 1-2 应用代理防火墙

状态检测防火墙可以看作是以上两种思路的折衷，状态检测防火墙工作层次高于包过滤而低于应用代理，通过适度的跟踪会话（连接）信息，从而避免了冗余的规则过滤，在效率上好于应用代理防火墙，在语义的理解上高于包过滤防火墙（图 1-3）。

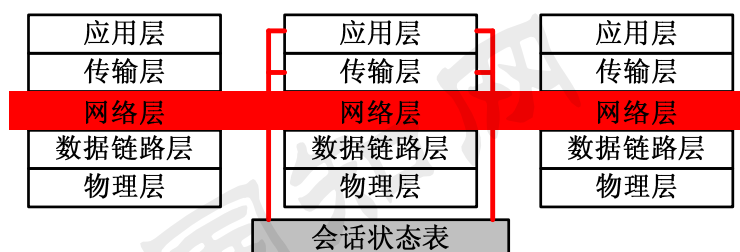


图 1-3 状态检测防火墙

1.1.2 硬件防火墙的实现

真正摆脱通用CPU和通用操作系统的硬件防火墙主要有专用集成电路ASIC（Application Specific Integrated Circuit）芯片和网络处理器NP（Network Processor）两种实现方式^[9]。

ASIC作为硬件集成电路，它是通过把指令或计算逻辑固化到硬件中，可以获得很高的处理能力，因而能够明显提升防火墙的吞吐性能。现场可编程门阵列FPGA（Field Programmable Gate Arrays）在规模和性能上是一种比较理想的选择，也是目前研究以ASIC芯片实现硬件防火墙的主要方式。硬件描述语言简化了FPGA的设计，专用的仿真、综合工具也为FPGA设计提供了便利。但是，FPGA设计周期复杂，成本较高，灵活性不足，比较适合专用芯片的设计，具有自主知识产权。

NP 是一种可编程器件，它特定地应用于通信领域的各种任务，比如包处理、协议分析、路由查找、声音/数据的汇聚、防火墙、服务质量 QoS（Quality of Service）等。NP 除了具备 ASIC 的高性能、高可靠性外，还具有良好的可编程性、可管理性、可扩展性。

网络处理器与 ASIC 方案哪种更适合千兆防火墙的应用是目前争论的一个热点。用户可以从性能、灵活性、功能完备性、成本、开发难度、技术成熟性等方

面来进行比较。

从性能方面看，由于基于网络处理器的防火墙本质是基于软件的解决方案，它在很大的程度上依赖于软件设计的性能，而ASIC由于是将算法固化在硬件中，因而在性能上有比较明显的优势^[10]。

从安全性方面看，目前 NP 由国外厂商设计生产，其实现的产品存在后门隐患，对于面向信息安全级别要求很高的应用，ASIC 是更好的选择。

从设计开发方面看，ASIC 技术开发成本高、开发周期长且难度大，一般的防火墙厂商难以具备相应的技术和资金实力，但现代的 ASIC 技术通过增加 ASIC 芯片的可编程性，使其与软件更好地配合，从而同时满足来自灵活性和运行性能的要求，NP 的优势本来是降低开发难度，但需要的编程技术比预期的复杂困难，而在实际应用中的性能往往并不理想，远低于其厂家的标称性能。

从实现功能方面看，ASIC 技术可以比较容易地集成入侵检测 IDS、虚拟专用网 VPN 等功能，也有产品已经实现了内容过滤和防病毒功能网络处理器受限于它的计算能力，这些功能一般只能靠协处理器来实现，而且 NP 面向网络通信，同样具有较强的通用性，对于防火墙设计和实现来说，不能做到最好的优化。

从产品成本上看，一片网络处理器的价格在三、四百美金左右，如果需要协处理器，还要加上协处理器的成本。ASIC 技术前期如果使用 FPGA 来实现，两者价格大致相当。不过如果量产投片以后，ASIC 的价格可以降低一个量级。

因此，虽然今后高端防火墙的技术将是 ASIC 和 NP 这两种主流技术并存，各自都会继续向前发展，在速度、功能方面都还有很大的发展空间，但是长远来看 ASIC 技术更有潜力。

1.1.3 硬件防火墙的日志系统

防火墙的日志功能可以为网络管理人员提供丰富的信息资源，包括各种网络活动的详细信息（时间、来源IP、目的IP、源和目的端口等）、被拦截或丢弃的数据包信息、丢弃原因等^[11-14]，因此日志功能的完善及强大与否决定了网络管理人员能否快速的从防火墙日志中查找问题，发现设置或策略上的错误并及时修正。这在日常的安全管理及维护操作中是非常重要的一个环节。

几乎所有的硬件防火墙均有日志记录功能，从存储的位置上来区分的话，基本上有下面四种方式^[15-16]：

- 一、存储在设备本身的存储器或内存当中
- 二、将日志记录发送至第三方的 SYSLOG 服务器
- 三、与设备配套专用的日志服务器系统
- 四、PCBOX 结构的防火墙存储于承载防火墙的专用服务器中

存储在设备当中的日志记录，由于受设备本身容量的限制，日志信息不能保存太长时间，并且可供查看的信息相对较简单。有些设备重启后日志记录将被重新初始化，那么用户将丢失以前的日志记录。

将日志发送至外置的 SYSLOG 服务器，可以将日志进行存档，并结合第三方工具进行分析。由于常用的 SYSLOG 服务器只具备日志的存档能力，而不具备强大的分析及报表生成能力，因此容易造成用户查找信息，分析问题上的不便。以 SonicWall 硬件防火墙为例，虽然可以直接登陆 WEB 管理界面查看日志记录，但设备重启后日志便丢失。虽然可以将日志信息发送至 SYSLOG 服务器，但由于没有免费配套的日志分析及报表工具（ViewPoint 虽然提供了日志的分析及报表生成功能，但并非免费提供给用户，用户需要另行购买该软件），因此用户也很难对过于庞大的日志记录进行分析。

区别于以上两种方式，PCBOX 结构的防火墙为单独的硬件防火墙通过 PCI 或其他系统总线连接于通用 PC 或服务器上的防火墙结构。由于采用通用系统总线，硬件与系统兼容能力强，而又不用专门的 SYSLOG 服务器，防火墙管理与日志服务器集成在一起，这种结构管理方便成本低，而日志系统由于采用软件系统扩展也十分容易。

显然拥有完善的日志存储、统计、分析和审计自动化智能系统是现代化防火墙必备的。对于具有内容过滤的硬件防火墙而言，其产生的内容过滤日志包含了大量的网络内容流量信息。内容过滤面向网络流量内容，比传统的基于连接或者事件的日志信息容量更大。如此大规模的日志应用人工分析已经成为不可能完成的任务。

而对于现有的日志分析工具来说，简单的报表，统计数据已经使管理员管理庞大的内容过滤日志成为了相当沉重的负担。如何利用庞大的内容过滤日志有效的对网络进行管理，成为了重要挑战。开发一种能够自动分析，处理并自动形成防火墙规则的全自动日志分析和规则配置系统正是本研究课题的目的。

1.2 国内外防火墙研究进展

1.2.1 国内研究进展

国内的防火墙发展快，用户广，较为成熟的有天网防火墙，金山网镖等。这些大都属于软件防火墙，真正意义上的硬件防火墙少之又少，清华得实防火墙，天融信防火墙，上海华堂防火墙在市面上标称为“硬件”防火墙。但是其本质上属于软硬结合体，没有在硬件层次完成数据包处理，不能脱离其“软”特性。此

外，国内虽然积极投入硬件防火墙的研发，但大多避开了 ASIC 的设计难度，采用 NP 实现方式，如联想网御等，但事实上 NP 的开发周期和难度远远高于预期效果。

内容过滤方面，国内的产品非常多，有天融信的内容过滤系统、倚天卫士 CapGate 的内容过滤系统、安智 AngellPRO-SPM 内容过滤系统，但都可以归结为软实现，即不能脱离软件系统存在，可以看成对一些模式匹配算法的组合应用，硬件内容过滤产品多为软硬件结合的案例。

1.2.2 国外研究进展

国外的产品在防火墙领域绝对占居主导地位，Cisco、NetScreen 以及 CheckPoint 占据了全球的防火墙展品市场的巨大份额，并引导防火墙技术的发展。Cisco 凭借自己在路由器市场的优势，推出的 PIX 防火墙安全性能好^[10]，是一种卓越的软硬结合体防火墙产品。NetScreen 的硬件防火墙被 DataComm 和 NSTL 评为安全性最好，性能最高的产品。Checkpoint 是第一个提出状态检测防火墙思想的公司，它研制出的 FireWall-1 产品一经推出，迅速推广，它是一种基于状态检测的软件防火墙。这些产品特别是高端硬件产品价格非常昂贵。

在内容过滤的算法研究方面，基本上所有经典的模式匹配算法（单模式，多模式）^[17-19]都是国外学者提出的。但是这些算法在不同领域的使用范围不同，即便是同一种算法，对其中关键参数的不同设置，效果也有很大差别。这就产生了大量的改进算法。除此之外，如果结合两个以上的算法来考虑，做出的系统也有较大不同，目前在国外，已经有人使用 FPGA 来进行多模式的匹配。作为系统的预处理环节之一，硬件实现的内容过滤，并非软件系统的简单迁徙，需要针对许多额外因素进行相应的调整。

关于防火墙功能扩展在业内存存在一定的争议，然而随着微电子技术、通信技术和计算机技术的发展，有条件的功能扩展已成为防火墙技术发展的主流方向：路由、反病毒、入侵检测、内容过滤、VPN 等成为防火墙主要的功能扩展方向，而反病毒、入侵检测都离不开内容过滤技术。

Cisco 2002 年开始明确提出防火墙产品应具有内容过滤功能，NetScreen 也将内容过滤作为其多背板结构产品中的组成部分，华盛顿大学也在对功能扩展的结构设计进行研究。硬件防火墙内容过滤技术在国外也是研究热点。

1.2.3 防火墙日志系统的发展

虽然目前所有厂商的防火墙都提供日志功能，但各厂商对于防火墙日志的记

录和管理策略却各各不同。有的厂商采用防火墙内置硬盘作为防火墙的整体存储介质^[20-21]，其目的就是利用硬盘这一较为廉价的存储介质来放置相对较为庞大的防火墙日志；而另一些厂商则使用电子盘存贮防火墙的核心系统和临时日志，同时，通过架设一台远程的防火墙日志审计服务器来实现对防火墙日志的存放和审计。

无论是软件防火墙和硬件防火墙，日志和审计系统都是十分重要的一部分。详细的日志系统能够给网络管理员提供足够的信息，完善的分析系统能够帮助其判断其潜在的威胁，准确的审计系统可令管理员工作更轻松。所以智能的日志管理系统是今后的防火墙发展方向，而现有日志系统的主要组成部分为日志的查询和辅助分析系统，无论硬件或软件防火墙，简单或复杂的分析系统，对于日志的辅助分析都不可能代替人工审计。

所以自动化的审计系统，成为了智能日志系统的标志^[22-23]。现有的日志自动审计功能大多停留在理论化阶段，达到商用化的产品功能也往往不能令人满意。究其原因：第一、日志本身携带信息量往往有限，对于现在最普遍的的防火墙日志系统功能来说，日志系统只能提供网络流量和IP端口等信息，管理员通过这些信息来判断威胁和非法入侵是比较困难的。第二、日志系统虽然有良好的统计查询功能但对于大量数据，系统提供的统计信息对于辅助分析往往有限，简单来讲，管理员很难通过某网段某时刻的流量突然变化就断定攻击的发生。所以基于内容的过滤和日志系统，有着明显的优势，也是今后的发展方向。

1.3 相关设计工具

本防火墙系统硬件设计采用Xilinx公司配套其FPGA的开发工具软件集成开发环境ISE 7.1.04a，综合器采用Synplicity公司的Synplify 8.0。仿真器采用ModelSim 6.1e。应用Verilog HDL硬件描述语言^[24]。硬件调试工具采用Xilinx公司开发的ChipScope 7.1.04a。

软件开发工具采用 Microsoft VC++ 6.0 设计底层驱动模块，应用 Delphi 7.0 设计界面及数据库模块。配合 PLX 公司的 PLX SDK3.5 开发底层驱动模块接口。数据库系统采用 MS SQL Server 2000 Sp3a。

1.4 本文主要内容及研究的目的和意义

本文的主要目的为介绍基于现项目防火墙基础之上实现的智能日志管理和规则配置系统，主要介绍两种基于防火墙内容日志的自动分析算法。此算法用于自动分析内容过滤日志信息，从日志中自动分类关键字所定义的类型网站 IP，对其

产生相应规则。本文所述系统意在辅助网络管理员更便利的使用该硬件防火墙，甚至替代人工审计功能，达到自动化智能化日志管理和规则配置的目的。

完善的防火墙系统，不仅仅体现在安全的结构和强大的性能，方便和智能化的辅助系统更是未来安全设备所必需的。防火墙的使用者是网络管理员，如何提高使用者的用户体验，使之能够更好的管理配置好安全设备对于保证好网络安全也十分重要。完备的管理系统中，智能化的日志管理必不可少。无论出于更易管理的目的，还是减少人工劳动力的目的，智能化系统带来的好处显而易见。所以，本课题的研究目的就是智能化防火墙管理系统中的重要组成部分之一，智能化的日志管理系统的研究。其意义就是减少网络安全设备的维护成本，提高安全度和用户体验，使整个系统的安全程度更上一层楼。

1.5 本章小结

本章介绍了本课题的产生背景，防火墙的相关概念。总结了现阶段国内外相关课题发展进展。并详细介绍了本课题应用的防火墙硬件结构和软件结构。叙述了本文的主要内容和设计应用工具。

第2章 防火墙系统整体设计

2.1 硬件防火墙特性

硬件防火墙的基本特征是：使用专用芯片处理数据包，CPU 只作管理之用，操作系统只用于防火墙的配置工作，防火墙正常工作时不涉及到操作系统，即安全性与操作系统的安全性无关，安全与速度同时兼顾。另外，硬件专用器件设备，平均无故障时间很长，真正满足使用要求，也满足成本控制要求。而且硬件设备应急处理适应能力很强，系统初始化，启动，配置，恢复、断开等均可快速完成。同时因为硬件防火墙速度快，不但可以提高网络性能，还可以增强防范拒绝服务的能力。

2.2 防火墙的硬件系统

2.2.1 防火墙总体结构

本课题扩展应用的硬件防火墙支持 3 个网络接口，即可以支持 DMZ（Demilitarized Zone）的网络拓扑结构。图 2-1 所示的拓扑图支持 1 个 DMZ 区，具有 3 个网络接口。

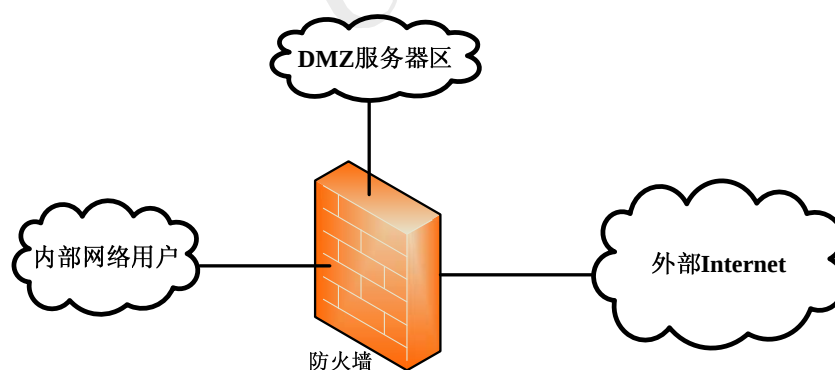


图 2-1 防火墙网络拓扑结构

防火墙系统具有三个千兆以太网接口和一个 PCI 接口，图 2-2 给出了防火墙电路板结构示意图。图 2-3 给出了电路板实物照片，并标出了电路板上的主要芯片。PCI 控制器采用的是 PLX 9656，支持 PCI 2.2 标准，即 66 MHz 时钟频率，64 位数据线。电路板上主要有 FPGA、PROM、DDR SDRAM、ZBT SRAM、PHY 和 PCI 控制器芯片，FPGA 是防火墙系统的核心处理芯片。

该防火墙由一片 300 万门 FPGA 完成状态检测核心功能，主要包括会话表处理、规则表处理、PE、协议分析及中心调度逻辑。另外，在 FPGA 内部还实现了千兆全双工 MAC、高速数据缓存及转发逻辑、PCI 控制器接口逻辑。

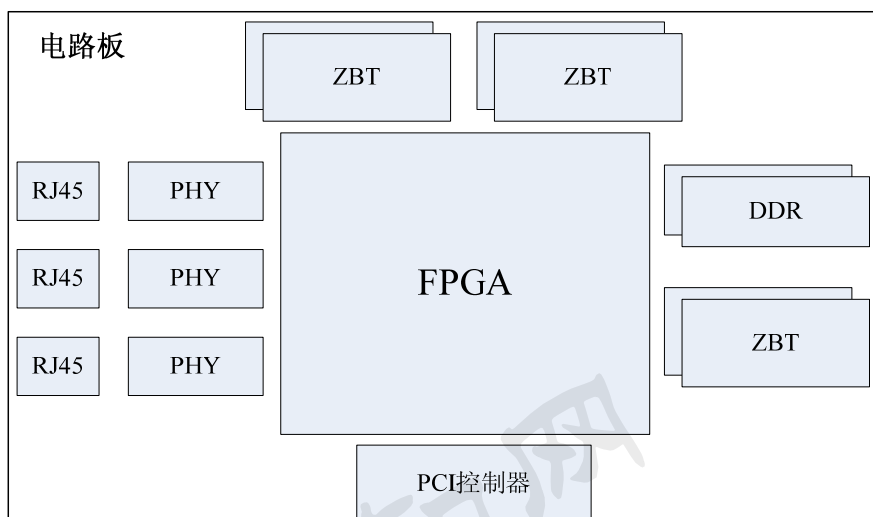


图 2-2 防火墙硬件结构图

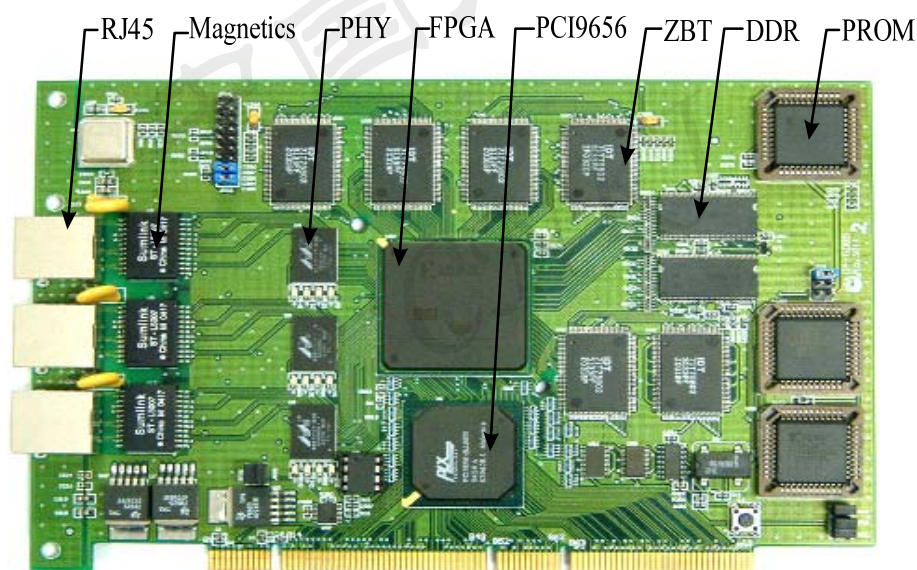


图 2-3 防火墙电路板实物图

防火墙的核心部件为一个 300 万门的 Xilinx 公司的 Virtex-II FPGA，型号为 xc2v-4bg728。该器件采用 0.15 微米工艺设计、8 层金属工艺的高性能平台级逻辑器件，其特性主要为：

- 1、内部时钟频率可达 420MHz，输入输出速度可达 840MHz。
- 2、高性能的内部存储器 SelectRAM 结构，每个块存储器容量 18Kb，并且支持双端口操作。支持高性能的外部存储器接口，这些接口包括 SDR/DDR SDRAM/SRAM、FCRAM、QDR SRAM 和 CAM 接口。
- 3、专用的 18 位×18 位乘法器模块和超前进位逻辑链（Look-ahead Carry）构

成了高性能的算术处理功能。

4、最多可达 93, 184 个时钟驱动的寄存器/锁存器, 最多可达 93, 194 个查找表和基于查找表的移位寄存器, 支持水平级连链和“乘累加”多路选择器, 以及内部的三态总线结构组成了丰富和灵活的内部逻辑资源。

5、多达 12 个数字时钟管理器 (DCM) 模块和 16 个时钟多路复用缓冲器, 构成了内部高性能和丰富的时钟资源, 从而可提供灵活的系统时钟解决方案。

6、支持多达 19 种的单端接口标准和 6 种差分接口标准。

7、片内的数字化阻抗匹配技术和可编程的输出电流技术。

8、特有的配置数据三重加密技术, 最大限度保护设计者的知识产权。

2.2.2 防火墙硬件设计

应用 FPGA 实现了基于内容过滤得防火墙的核心芯片, 该芯片内部总体结构如图 2-4 所示。

本设计采用硬件实现了状态检测防火墙和基于内容的包过滤防火墙, 对于网络流量采取了规则通道数据和内容通道数据双路数据流处理, 既保证了状态检测防火墙的高速转发基本特性, 又具有包过滤防火墙的内容过滤能力。其中, 数据 MAC 口数据首先经过总线逻辑进入接收缓冲, 缓冲后经调度模块将 MAC 层包头校验并去掉, 抽取 IP 层包头进入调度内部包头缓冲队列缓冲, 包内容则存入存储转发模块中的等待队列并将包内数据流发往内容检测模块中。调度模块内部的包头缓冲队列按照包的先后进入顺序依次进入规则表模块进行规则匹配, 规则表模块匹配到的包可以放行通过, 调度模块将其从存储转发模块中调入发送缓冲队列中等待发送。这是第一路规则转发数据流工作流程。发往内容检测模块中的数据首先进行判断, 如果包内容少于 128 字节, 则直接丢弃 (包长度小于 TCP 和应用层包头最小可能的总长度, 即包内容为空或无意义)。否则进行关键字匹配, 当匹配到关键字后将匹配到的包信息发往日志产生器。防火墙工作总体流程如图 2-5 所示。

下面简要介绍硬件防火墙各个模块部分。

(1) 状态检测模块和调度模块

状态检测模块和调度模块是整个芯片的核心, 该模块主要功能为记录并还原 ISO 参考模型上层的多状态协议, 模块中包含多个协议的自动机, 可以对 TCP、UDP、ARP 协议等进行协议还原, 记录连接状态和包的状态。使防火墙能够跟踪多种上层协议, 完成状态检测防火墙基本功能, 例如防范 DDos 攻击等等。并调度各个模块之间协同工作, 调度包流程, 接收配置信息, 形成日志内容等等。

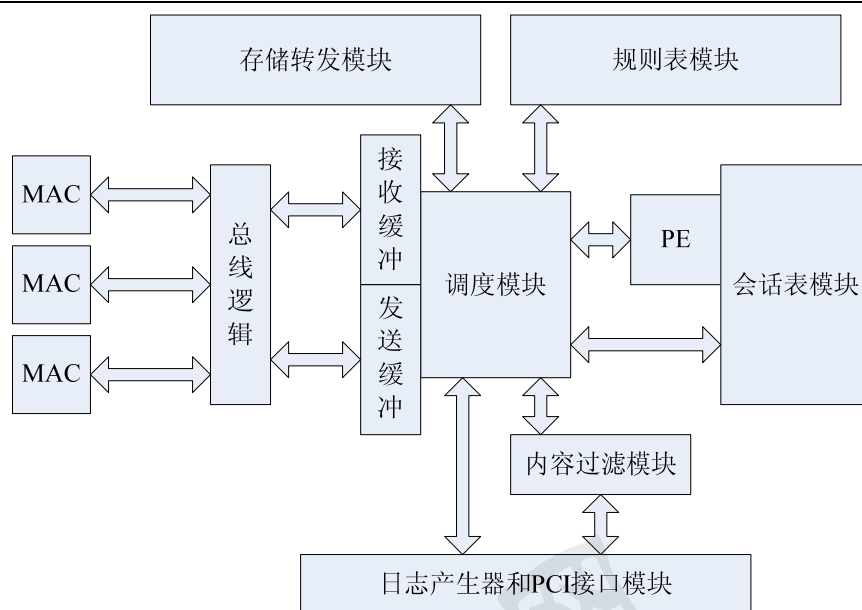


图 2-4 FPGA 内部结构图

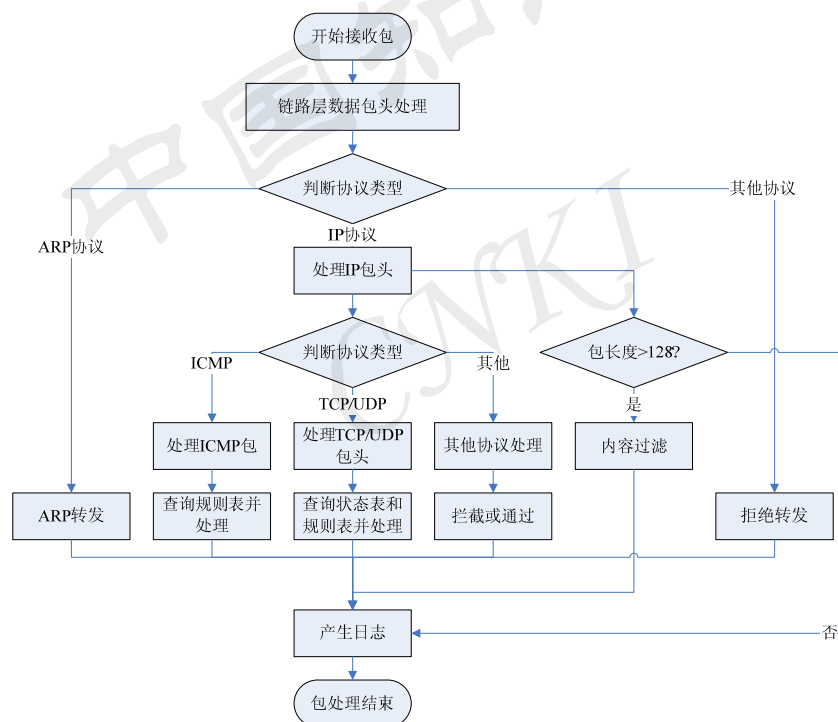


图 2-5 防火墙工作流程图

(2) MAC 模块

MAC 模块一共有三个，分别对应三个 MAC 接口。主要用于链路层协议的解析和还原。MAC 模块从物理层芯片 PHY 接受以太网帧数据，并对以太网帧进行 CRC 校验和协议还原。该模块内部含有一个链路层协议状态自动机，用于跟踪链路层状态，防范链路层攻击。

(3) 高速缓冲模块

高速缓冲模块包括片内高速帧缓冲和头部缓冲队列，和片外大规模帧缓冲。整个结构为了适应高速以太网频率，模块工作频率达到了 125MHZ。其中片内帧缓冲用于临时存放以太网帧数据，头部队列用于进行规则表和状态表查询，片外缓冲用于帧的存贮。该模块把从 MAC 模块接受的数据帧分为包头和数据体两部分，包头缓冲进入包头队列等待规则表模块处理，数据体存入片外缓存等待转发处理。由于片外采用 ZBT 静态 RAM 存储器作为存储介质，该模块还包括 ZBT 芯片控制其等外围电路。

(4) 规则表模块

规则表模块用于规则的查询匹配，添加，删除等操作，调度模块根据数据包头信息调用规则表模块进行查询，按照规则决定包的操作（图 2-6）。规则表模块采用多维报文分类技术，内部实现采用 HASH + 链表 + PATRICIA 树对规则进行存储和检索。数据结构的布局参见（图 2-7），HASH 用于对庞大的数据进行散列，使得找到的匹配深度降低；链表用于对端口 IP 类型权重进行排列，用于最优匹配；存储规则使用 PATRICIA 树。

规则表是整个防火墙提供的最基本功能的核心模块，为了达到千兆以太网高速传输速率的要求，规则表模块设计上采用了新式的多维报文分类算法，降低了搜索维度，提高了搜索效率。实现上采用了 HASH 索引加树型存储结构，提高搜索速度并减少存储空间。

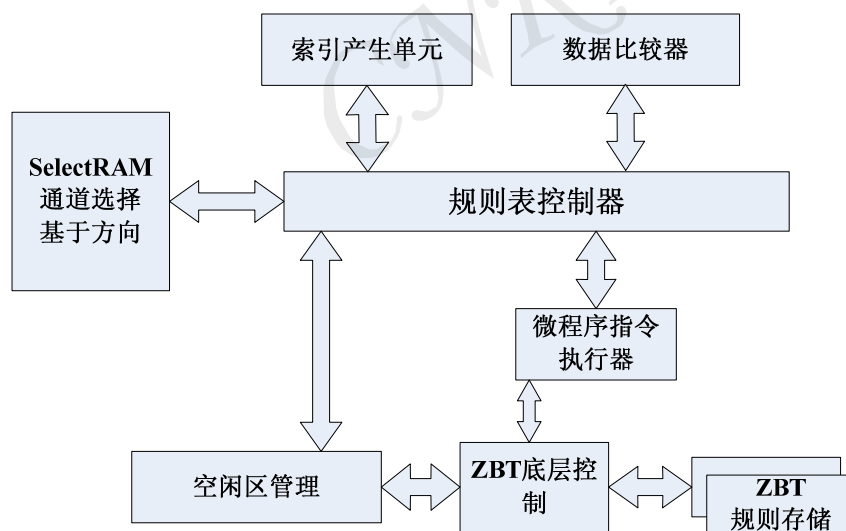


图 2-6 规则表模块结构图

(5) 会话表模块

会话表模块用于对连接情况进行跟踪和监视。网络数据包中的 <src_ip, src_port, dst_ip, dst_port, ip_p> 常常被用来标识一个网络会话，本文称之为 SID。对于每个到来的数据包，需要匹配会话表判断该数据包是否属于一个已有的会话。

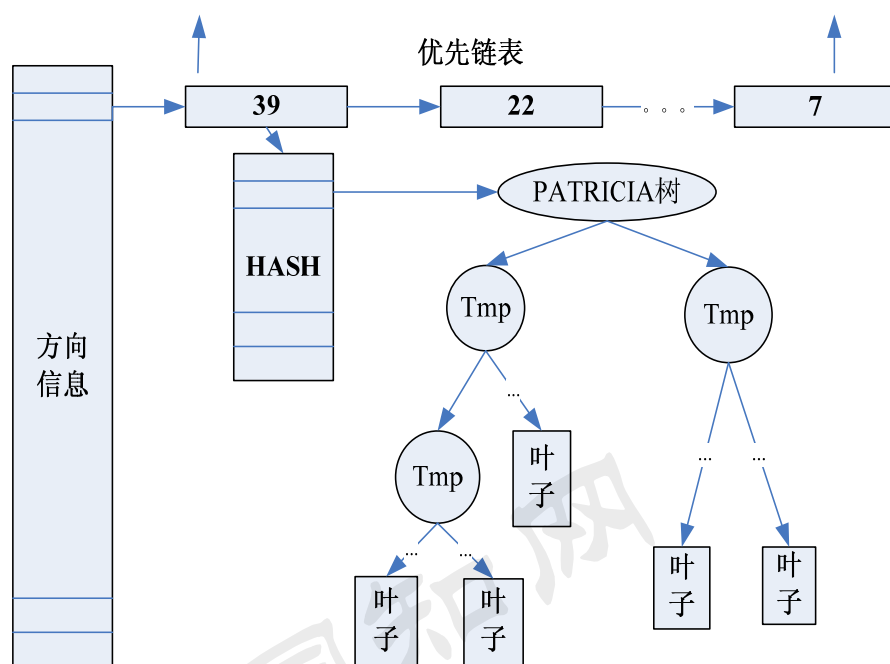


图 2-7 规则表数据结构图

如果属于一个已有的会话，会话状态(state)和会话时间(time)需要被更新。如果会话超时，为了安全需要被删除。通常，存在 4 种会话表操作：根据数据包的 SID 匹配会话表，更新状态和时间，插入一个表项和删除一个超时的表项。因为更新操作总是发生在匹配操作之后，把这两个操作统一称为匹配更新(match-and-update)操作。会话表采用 DDR+SRAM 外围存储芯片存储会话表，DDR 用于存储 SID 信息，采用 PATRICIA 树结构提高信息冗余度，增加存储空间并提高匹配速度。SRAM 用于存储连接时间更新信息 ST，用于频繁更新和添加删除操作，采用双向链表结构。

(6) 应用层处理模块 (PE)

应用层处理单元用于处理上层应用层协议，可以对 HTTP 协议中的 URL 进行过滤，并监视 FTP 等多状态应用层协议。它配合会话表和规则表模块，可完成对上层高级协议的管理和控制。此模块由于灵活度很高，因此采用了内嵌微型处理单元的设计，既在此模块内部实现了几个简单的 RISC 指令集的 PE 内核，PE 可执行 11 条指令，能进行简单的运算和寄存器读写，具有软件可编程能力。通过 PE 单元完成复杂的应用侧协议处理。

(7) 内容过滤模块

内容过滤模块用于过滤包内部关键字信息，与状态检测调度模块不同，数据包从高速缓冲中进入到内容过滤模块的过滤模式为包过滤模式。即并不追踪连接等信息，也不进行状态检测。内容过滤模块采用 AC 算法改进算法实现多模式匹配

技术。关键字空间大约 200 字节，为了满足速度要求，自动机状态表存储于内部 BlockRam 中。内容过滤模块与状态检测模块分享高速缓冲中的数据，并产生内容过滤日志。

(8) PCI 模块和日志产生模块

PCI模块用于控制外围PCI通信芯片PLX 9656 芯片^[34]，通过PCI总线实现与主机的通讯。PCI模块除了控制PLX9656 芯片以外，还要从调度模块和内容日志模块中收集信息，整理成日志帧提交给主机，完成日志生成的任务。同时，还要接收主机用于配置防火墙的配置帧，并解码并提交给受配置的几个模块。为了与PCI总线控制其通信，模块内部采用了双缓冲队列的方式，分别为读数据和写数据缓冲队列。采用DMA传输方式，可以适应防火墙的大量突发日志产生情况。

2.3 防火墙的软件系统

2.3.1 防火墙软件系统总体结构

防火墙配套软件系统是对硬件防火墙进行配置、管理、监视的重要工具，是防火墙设备与用户的接口。硬件防火墙性能虽然比传统软件防火墙要强但是功能较为单一，所以好的软件系统可以弥补这一点。

本软件可以对防火墙进行基本的规则，网络，主机等配置。但在防火墙的重要功能——日志管理上却比较薄弱，功能有限。所以本文的目的正是设计开发一套适用于本防火墙系统的日志管理系统。提高本防火墙的用户体验，增强防火墙的功能。

现有防火墙软件由几个主要模块构成，包括配置向导模块，驱动模块，规则配置模块，网络配置模块，主机配置模块，以及内容过滤配置等。总体结构如图 2-8 所示。

该配套软件配置系统比较完善，相对于配置系统而言日志系统功能过于简单。日志采用简单文件方式存储，对于原来只有状态检测日志生成这是足够的。但是由于现在系统增加了内容过滤模块，日志数量剧增。原来的存储管理方式都已经不能满足用户需求。而为了更好的管理日志，完善现有系统已经不能满足需求，需要一个独立的系统来对日志进行管理。而这样做的另一个好处是，也可以为将来独立的日志服务器做好准备。

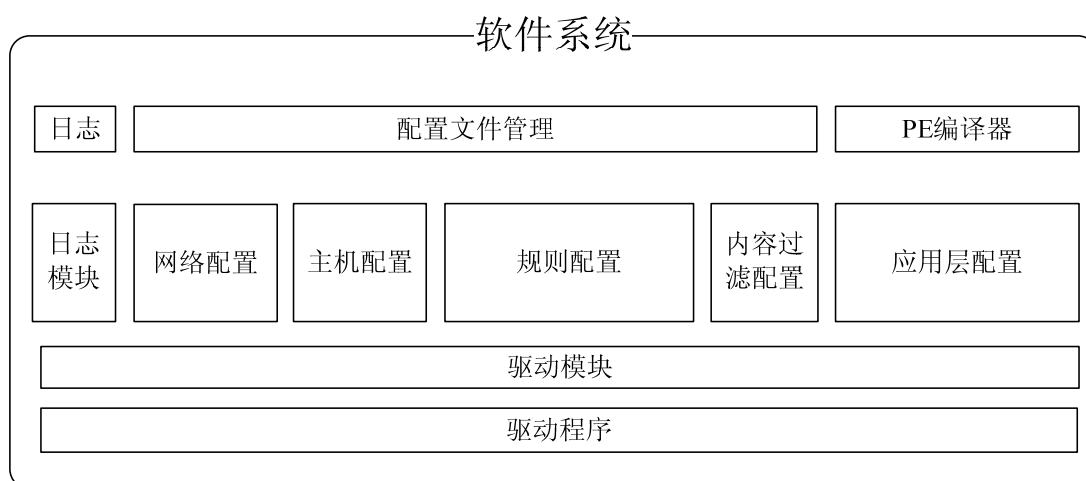


图 2-8 软件系统结构

2.3.2 防火墙软件系统设计

与本系统硬件配套的防火墙软件管理系统用于对防火墙进行配置，日志浏览等功能。主要分为以下几个部分：

(1) 配置向导

配置向导模块用于第一次安装防火墙设备时对防火墙配置进行初始化配置，如图 2-9 所示，主要进行主机，内部网络，外部网络以及 DMZ 区域等的 IP 段配置。



图 2-9 配置向导

(2) 日志

用于浏览防火墙产生的日志。见图 2-10，日志模块功能十分单一，除了察看

没有其他功能，这对于防火墙管理员来说维护日志工作是较困难的。

由于采用了内容过滤技术，防火墙的日志数量将有一个数量级的提升，简单的管理方法已经不适用，所以需要开发一套全新的智能化日志管理系统，这正是本课题的研究意义。

本日志系统独立于此配置软件开发，对日志的管理方式也从简单的显示和文件存储提升到数据库存储，集管理，分析，查询，自动审计于一体的智能化日志综合管理系统。



图 2-10 日志模块

(3) 规则配置

用于对防火墙进行基本的规则配置，防火墙采用白名单模式，配置规则默认为通过规则，而不是拦截规则。如图 2-11。

(5) 网络配置

用于配置内网，外网以及 DMZ 等各个子网的网段。在该配置中的网段 IP 才有通过权限，不在此配置中防火墙将默认丢弃。向导中配置信息同这里相同。如图 2-12。

(6) 应用层配置

用于配置应用层协议（HTTP URL，FTP）协议过滤规则。提供用户可编程的界面，设置灵活。如图 2-14。

(7) 综合设置

配置系统启动信息等等。如图 2-13。

(8) 内容过滤配置

内容过滤配置用来配置内容过滤模块所要匹配的关键字，以及匹配模式等。

如图 2-15。

给具体规则一个名字(类属)

TCP,UDP,ICMP?

对于TCP有具体的高级类型供选择

IP有效长度

源IP源端口

有效长度可以用来指定IP一个子网比如对于子网202.118.0.0/16 16为有效长度

流水号	规则说明	入口	出口	协议	源IP	源端口	目的IP	目的
0	N1	内网	DMZ	ICMP	202.118.236.224/32	----	29.104.0.0/16	----
1	N2	内网	DMZ	ICMP	202.118.225.202/32	----	29.104.0.0/16	----
3	N4	内网	DMZ	TCP	202.118.236.0/28	任意	29.104.0.0/16	任意
4	N4	内网	DMZ	UDP	202.118.236.0/28	80	29.104.0.0/16	>=10

图 2-11 规则配置

网络配置参考配置向导中的网络配置部分

图 2-12 网络配置

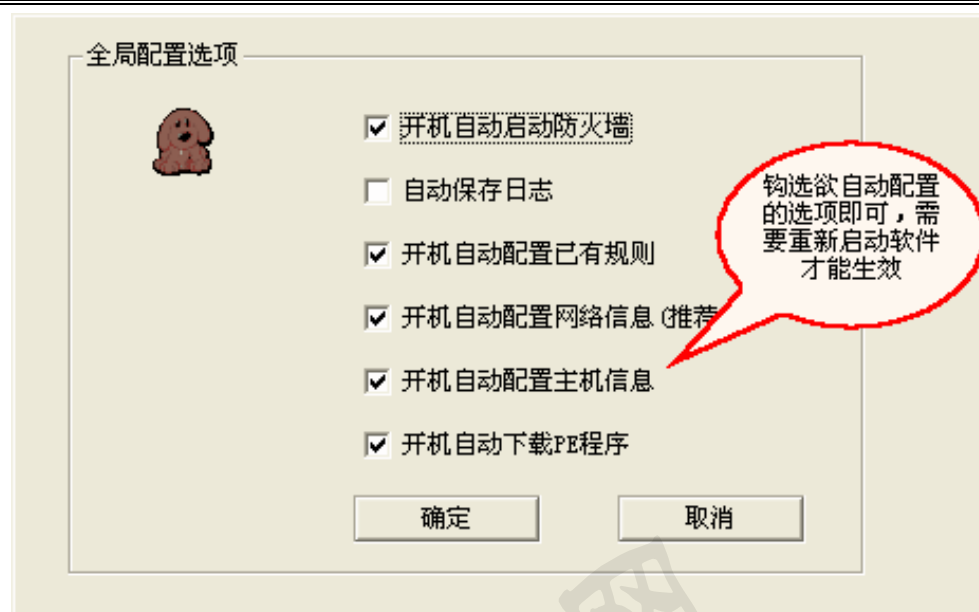


图 2-13 综合设置

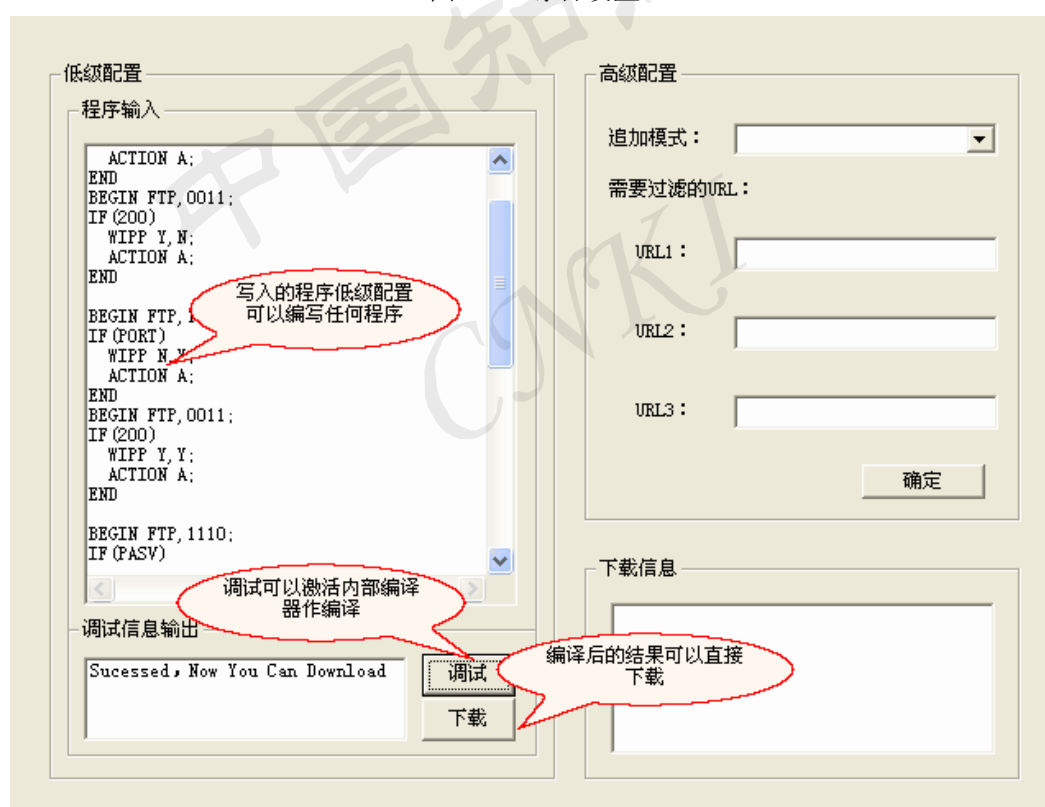


图 2-14 应用层配置

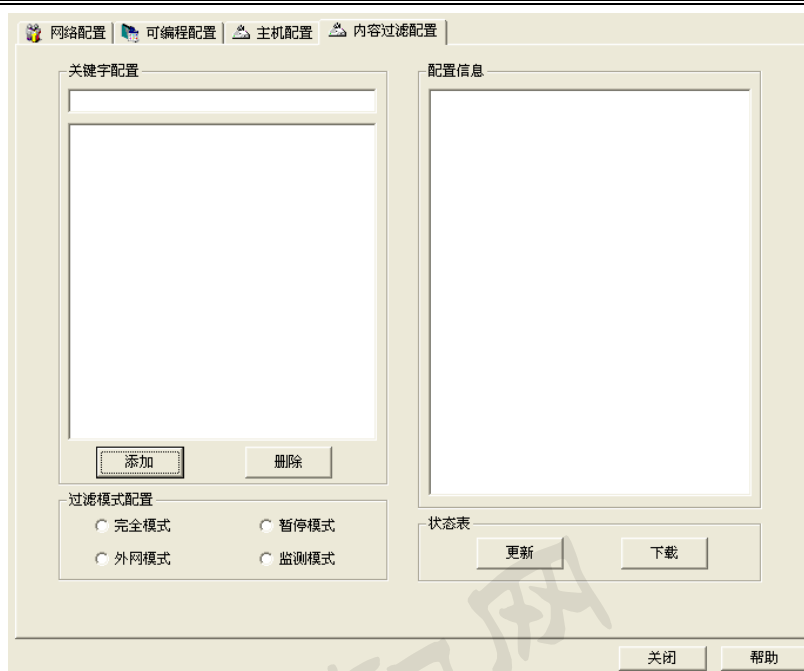


图 2-15 内容过滤配置

2.4 本章小结

本章讲述了现有的硬件防火墙的硬件总体结构和软件系统结构设计，从中可以看出，现有软件系统已经不能满足内容过滤防火墙的需要。重新开发一套独立的防火墙日志管理系统既可以满足需求又可以为将来的独立日志系统做好准备，这是本课题的重要意义。

第3章 智能日志系统的设计

3.1 智能日志系统总体设计

本智能日志系统独立于防火墙配套软件系统，具有单独的数据收集、存储、自动分析和规则产生模块。实现上分为硬件和软件，硬件部分主要实现内容过滤模块的日志信息。软件实现了驱动接口，数据库存储模块和分析模块等等。

其基本结构如图 3-1 所示。

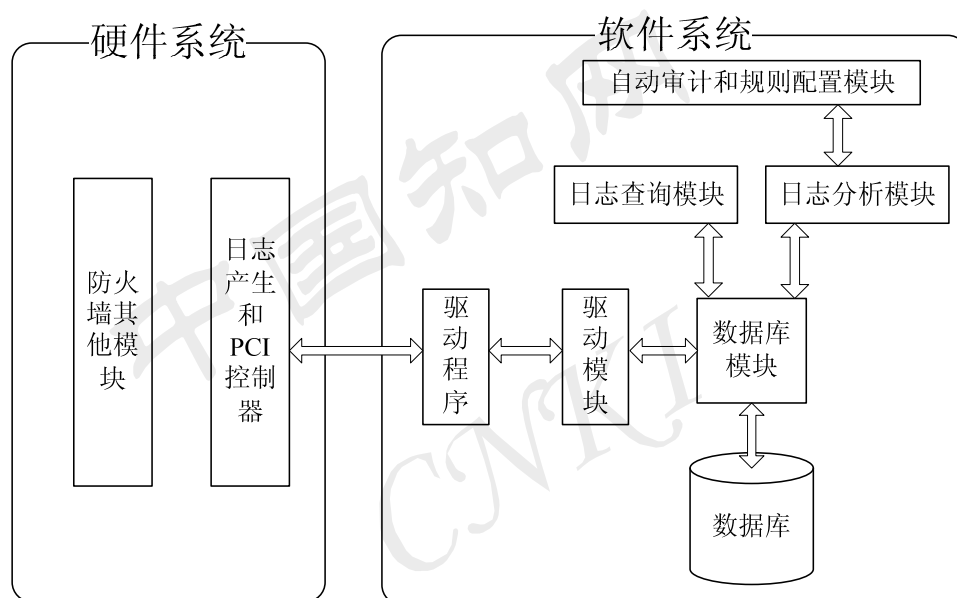


图 3-1 智能日志系统结构图

3.2 日志系统的硬件设计

3.2.1 日志格式

硬件日志模块产生两类日志，一类为基于状态检测的日志，另一类为基于内容检测的日志。两种日志分别由调度模块和内容过滤模块的相关控制和数据信号控制产生。两类日志格式分别为：

(1) 状态检测日志

状态检测日志格式如图 3-2 所示。

日志标志头 (Log_head)：长度 32 位，日志开始标志，状态检测日志固定值为 0x00000010h。

入口标识 (ingress): 长度 8 位, 表示网络帧流量入口。0 代表 1 号 MAC 口, 1 代表 2 号 MAC 口, 1 代表 3 号 MAC 口。

出口标识 (egress): 长度 8 位, 表示网络帧流量出口。意义同入口。

处理结果 (result): 长度 8 位, 表示网络帧处理结果。当为 0 时表示该包被拦截, 不为 0 时表示通过。

协议类型 (protocol): 长度 8 位, 表示网络帧协议类型。0 表示 TCP 协议, 1 表示 UDP 协议, 2 表示 ICMP 协议, 3 表示 VPN 协议 (包括 GRE、AH 和 ESP 协议) 或未知协议。

源 IP (s_ip): 长度 32 位, 表示网络帧源 IP 地址。

目的 IP (d_ip): 长度 32 位, 表示网络帧目的 IP 地址。

源端口 (s_port): 长度 16 位, 表示源端口号。

目的端口 (d_port): 长度 16 位, 表示目的端口号。

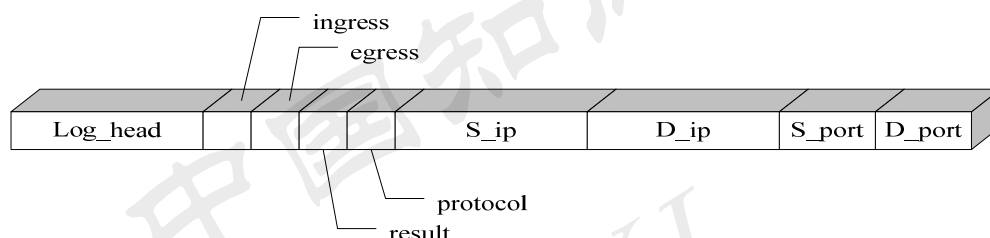


图 3-2 状态检测日志格式

(2) 内容过滤日志

内容日志格式如图 3-3 所示

日志标志头 (Log_head): 长度 32 位, 日志开始标志, 内容过滤日志固定值为 0x00000011h。

关键字索引 (key_index): 长度 12 位, 表示关键字的索引值, 即第几个关键字被检测出来。

处理结果 (result): 长度 12 位, 非 0 时代表拦截, 不为 0 时代表通过。实际考虑到内容过滤拦截导致网络延迟过高, 故未使用。

协议类型 (protocol): 长度 8 位, 表示网络帧协议类型。0 表示 TCP 协议, 1 表示 UDP 协议, 2 表示 ICMP 协议, 3 表示 VPN 协议 (包括 GRE、AH 和 ESP 协议) 或未知协议。

源 IP (s_ip): 长度 32 位, 表示网络帧源 IP 地址。

目的 IP (d_ip): 长度 32 位, 表示网络帧目的 IP 地址。

源端口 (s_port): 长度 16 位, 表示源端口号。由于内容过滤不考虑服务器信息, 故该字段未使用。

目的端口 (d_port): 长度 16 位, 表示目的端口号。未使用, 理由同上。

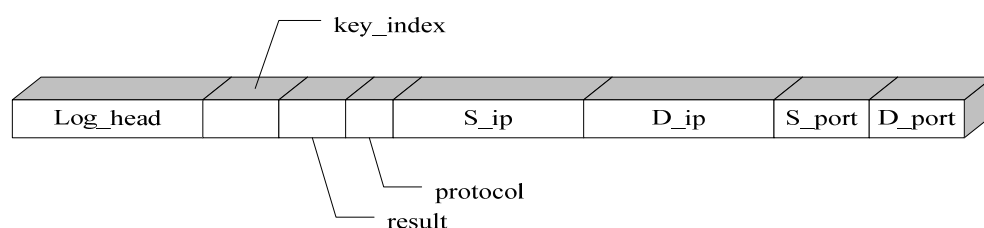


图 3-3 内容日志格式

3.2.2 日志模块控制信号

日志模块从调度模块和内容过滤模块给出的信号中收集信息，形成并发送日志。内容模块和状态检测模块均有独立的日志信息数据线和控制线，控制线主要由 req 信号和 idle 信号组成。其中 req 为单周期脉冲信号，idle 信号为低有效信号。当某模块发送数据前，先检测 req 信号，若 req 信号为高则表示日志模块空闲，可以发送数据，在下一个周期发送单周期脉冲信号 req 信号（如图 3-4）。

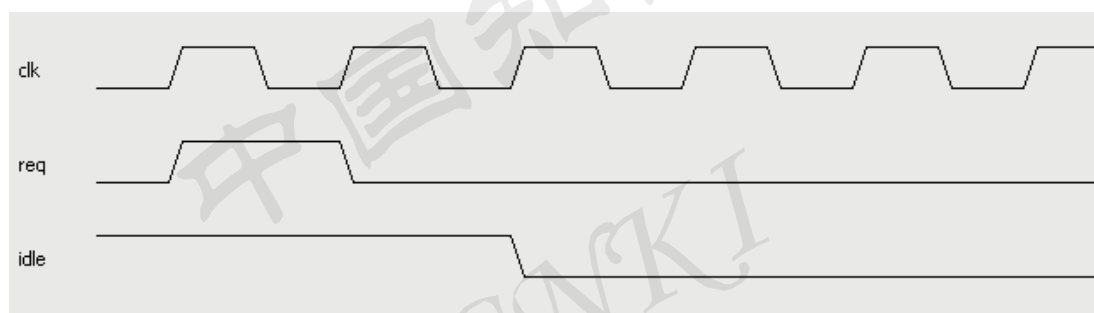


图 3-4 req 和 idle 时序关系

日志模块接收到 req 信号后将在一个周期后拉低 idle 信号，表示已有模块占用数据通道。如果同收到两个模块的请求，则推迟一个内容过滤模块的请求信号 10 个周期，等待状态检测日志形成并发送完成后在接受内容过滤模块日志。

日志组成帧后要发送给 PCI 模块，与 PCI 模块的交互信号主要有送给 PCI 模块的 pci_req 信号，PCI 模块应答的 pci_ack 信号，以及传输数据有效信号 pci_frame 信号，pci_frame 信号由日志模块维护。当接受到上层模块的日志形成请求 req 信号后，日志模块首先判断 pci_frame 信号，若 pci_frame 信号低则表示 PCI 信道没有被占用，发出 PCI 传输请求信号 pci_req，并开始等待 PCI 模块应答。PCI 模块应答信号 pci_ack 有效一个周期后，pci_req 信号拉低同时 pci_frame 信号拉高，表示传出开始。此时开始传输日志数据，直到传输完毕 pci_frame 信号拉低，传输结束。传输结束由一个计数器计数判断，因为日志长度为固定的 160 位，PCI 数据线宽度 32 位，所以传输开始后计数器计数 5 个周期就拉低 pci_frame 信号。详细时序图见图 3-5。

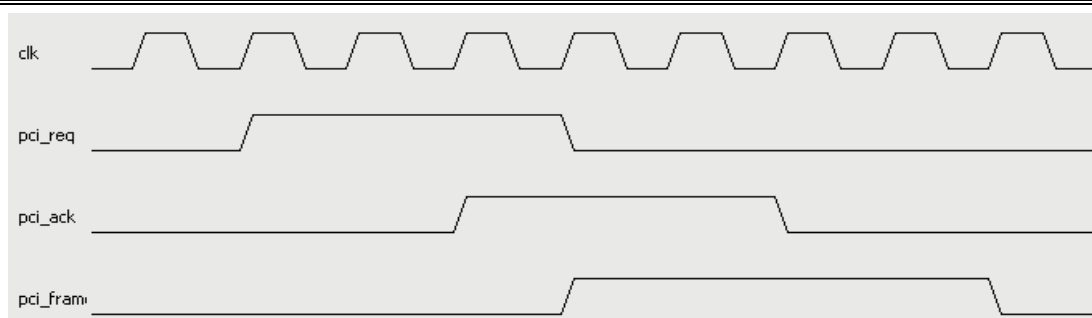


图 2-5 PCI 端控制信号

3.2.3 日志模块工作流程

日志的模块内部由一个 4 个状态的自动机控制各个控制信号，自动机的状态转移图如图 3-6 所示。

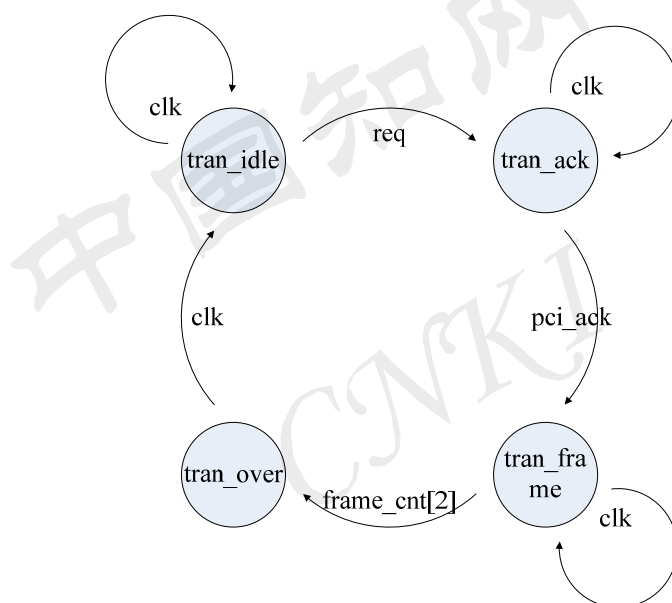


图 3-6 日志模块状态转移自动机

自动机有四个状态，如图所示，分别为 tran_idle，tran_ack，tran_frame 和 tran_over。其中 tran_idle 状态为空闲状态，本状态等待上层模块的日志产生请求 req 信号，接受到该信号则跳转到 tran_ack 状态。Tran_ack 状态为等待 pci 端的应答信号 pci_ack，接受该信号导致跳转至下一状态 tran_frame。Tran_frame 为组帧并传输状态，该状态持续 5 个周期，由计数器 frame_cnt 控制，当 frame_cnt 第 2 位信号为高（大于 4）时转入下一状态传输结束状态 tran_over。传输结束状态结束持续一个周期后跳转到 tran_idle 状态。整个日志产生模块的工作流程图如图 3-7 所示。

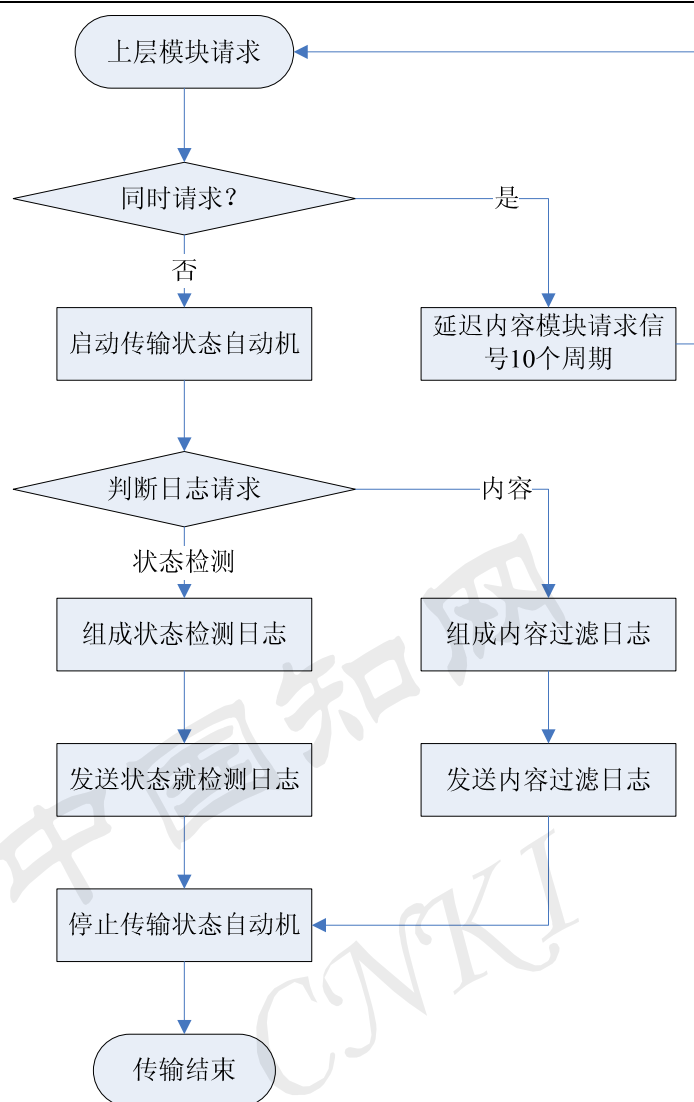


图 3-7 日志模块流程图

3.3 日志系统的软件设计

3.3.1 日志系统的软件设计概要

日志系统软件由几个部分组成，包括驱动模块，数据库模块，日志查询模块、分析模块和审计模块。驱动模块是跟底层硬件通信的模块，数据库模块主要负责日志信息的收集、校验、插入和更新。查询模块提供良好的用户查询界面，主要负责日志数据的查询。分析模块提供良好的可视化分析报表，为管理员提供直观的日志分析。审计模块应用两种日志分类算法对日志进行自动分类并产生相应规则，为日志系统核心部分。软件系统整体设计如图 3-8 所示。

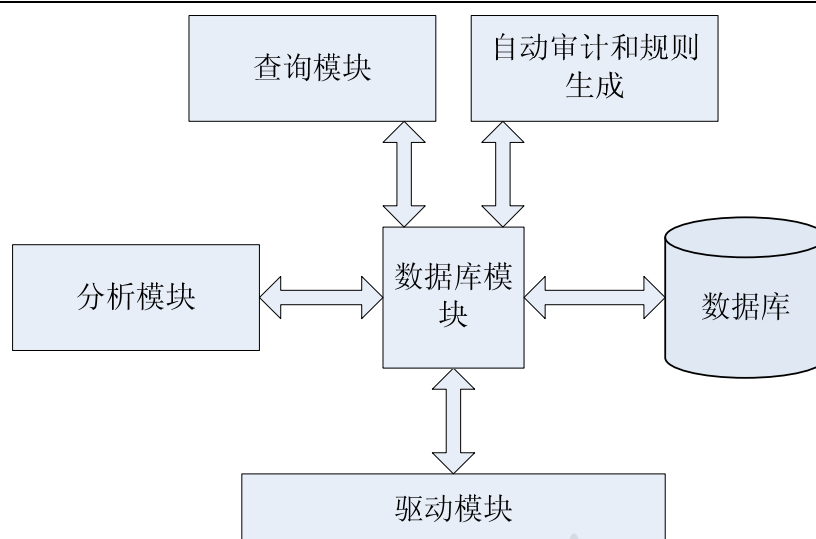


图 3-8 软件系统结构

3.3.2 驱动模块

3.3.2.1 设备的初始化

驱动模块用来跟系统驱动程序通信，从硬件获取日志信息。由于本系统的硬件采用 PLX 9656 芯片作为 PCI 总线控制器，所以系统的驱动采用该控制器提供的通用设备驱动。驱动模块也采用相应版本的 SDK 辅助设计。

PLX SDK 3.5 时 PLX 公司为了使用自己芯片的客户能够方便的使用 PLX 总线控制器产品而配套开发的专用软件开发工具包。工具包内包括 PLX 总线控制器驱动程序，PLX PCI 操作函数库（静态库和动态库两种，不含源码），C 语言 PCI 函数库头文件，配套开发文档及用于 PCI 总线控制器进行通信测试的专用调试程序 PLXmon。

为了正常的与硬件进行通信，遵照 PLX SDK 中的硬件协议，首先调用函数查找设备，驱动会返回已经安装在系统中的 PLX 设备描述符，根据描述符中的信息可以定位防火墙设备。描述符数据结构如下：

```

typedef struct _DEVICE_LOCATION
{
    U8   BusNumber;
    U8   SlotNumber;
    U16 DeviceId;
    U16 VendorId;
    U8   SerialNumber[12];
} DEVICE_LOCATION;
  
```


其中, BusNumber 和 SlotNumber 为要查询的系统 PCI 总线号和插槽号, 可以全为 FF, 则表示查询所有总线和插槽。DeviceId 为设备 ID, 本系统硬件的设备号为 0x101dh。VendorID 为制造商 ID, 本系统制造商 ID 为 0x9656h。SerialNumber 为设备序列号, 本系统设备没有。

定位设备之后, 应用描述符调用打开设备函数。打开设备成功后, 还要对 PLX9656 芯片进行初始化, 初始化工作主要就是配置芯片内部寄存器。最后为了方便以后读写的操作, 还要获取驱动程序打开设备之后将芯片内部的读写空间映射在内存中的虚拟地址和物理地址, 他们存在于驱动程序的提供的一个缓冲区描述符中。该描述符如下所示:

```
typedef struct _PCI_MEMORY
{
    U32 UserAddr;
    U32 PhysicalAddr;
    U32 Size;
} PCI_MEMORY;
```

其中 UserAddr 为用户端映射虚地址, PhysicalAddr 为驱动程序缓冲区物理地址, Size 为缓冲区大小。注意缓冲区为驱动设置, 软件系统并不能控制, 但是在 Windows 系统注册表里可以用相关的选项修改, 默认为 64KB。硬件系统日志每条为 20 字节, 填满需要约 3000 条日志。一次全区读写时间大概为 5 毫秒, 也就是说日志产生速度不超过每秒 65 万条日志。防火墙平均产生日志的速度远低于这个数值所以缓冲区大小是足够的。

首次打开设备之后要先将这个描述符读取出来之后就可以按照描述符的地址对驱动内部缓冲区进行读写。整个设备初始化的流程图如图 3-9 所示。

3.3.2.2 DMA传输

设备初始化完成之后就可以对设备进行读写操作了。为了适应日志数据的高速突发产生情况本系统采用了 DMA 传输方式。根据 PLX SDK 中的描述的方式, 进行 DMA 传输前, 要先指定传输的描述符。描述符中包含驱动程序读写缓冲区地址, 设备端的缓冲区地址, 传输长度, 传输方向等等, 以及传输方式等等。描述符数据结构如下所示:

```
typedef struct _DMA_TRANSFER_ELEMENT
{
    union
    {
        U32 UserVa; // User space virtual address
```

```

        U32      PciAddrLow;    // Lower 32-bits of PCI address
        U32      SourceAddr;    // For 480 Local->Local
    } u;
    U32      PciAddrHigh;    // Upper 32-bits of PCI address
    U32      LocalAddr;    // Local bus address
    U32      DestAddr;    // For 480 Local->Local
    U32      TransferCount;    // Number of bytes to transfer
    U32      NextSglPtr;    // Address of next SGL descriptor
    unsigned int PciSglLoc      :1; // DMA flags
    unsigned int LastSglElement :1;
    unsigned int TerminalCountIntr :1;
    unsigned int LocalToPciDma    :1;
} DMA_TRANSFER_ELEMENT;
    
```

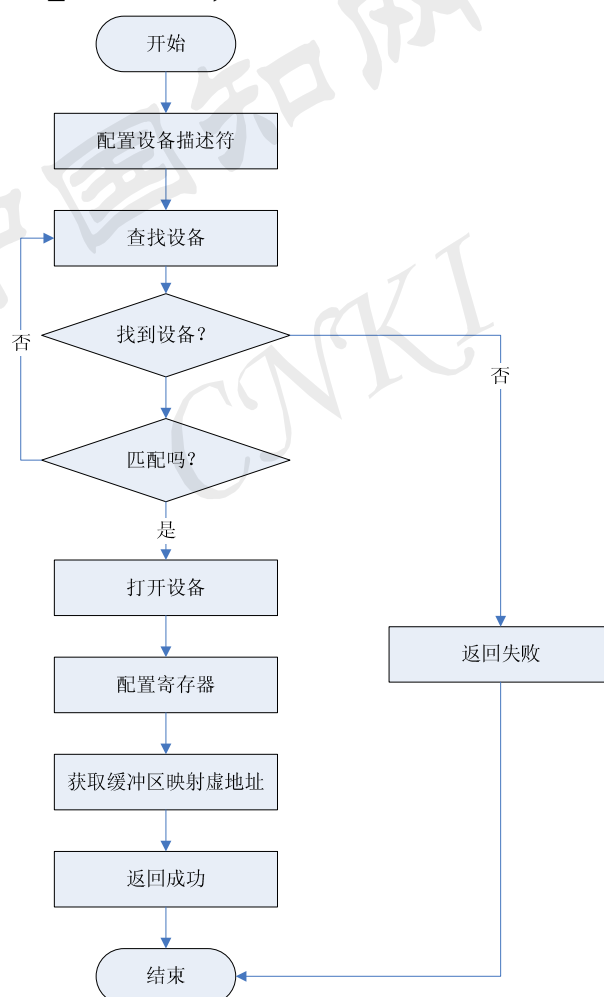


图 3-9 打开以及初始化设备的过程

描述符确定之后打开传输通道，PLX9656 传输支持两个通道，本系统只用一个通道 0。通道打开后就可以进行传输了，传输函数是阻塞函数有一定延迟。整个

过程如图 3-10 所示。

3.3.2.3 读写函数

硬件 PCI 模块为了方便上层软件的读写，在硬件底层提供两个队列，一个为读数据专用队列，一个为写队列。读数据队列叫 N 队列，写数据队列叫 U 队列。为了描述队列中的情况，分别为两个队列设置了描述符。分别叫做 N 队列描述符，和 U 队列描述符，描述符由硬件维护。描述符 32 位，分高低两部分，高 16 位为硬件队列读写头地址，低 16 位为队列剩余空间。N 队列长度为 $0x0800 \times 4$ 字节，即长度为 8KB，地址空间为 $(0x0000-0x1FFC)$ 。U 队列长度为 N 队列一半，即 $0x0400 \times 32$ 字节，长度 4KB，地址空间 $(0x2000-0x2FFC)$ 。读写头位置由硬件维护，硬件在内部缓冲区内实现了循环队列，N 描述符高 16 位为读头基地址初始值为 $0x0000h$ ，U 描述符高 16 位为写头基地址初始值 $0x0800h$ 。N 队列描述符和 U 队列描述符在 U 队列地址之后连续两个 32 位双字里。即 N 队列描述符地址为 $0x3FFC$ ，U 队列描述符地址为 $0x3FF8$ 。

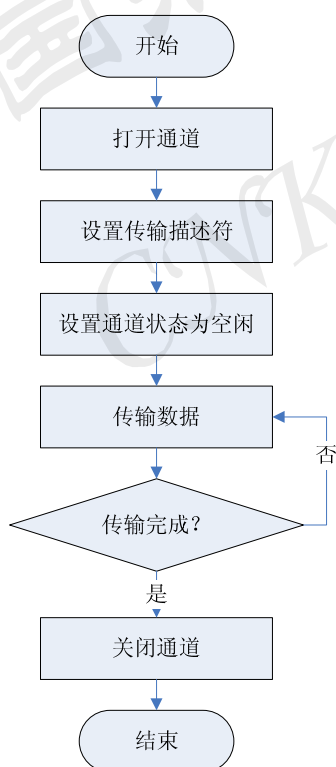


图 3-10 DMA 传输过程

U 队列长度为 N 队列一半，即 $0x0400 \times 32$ 字节，长度 4KB，地址空间 $(0x2000-0x2FFC)$ 。读写头位置由硬件维护，硬件在内部缓冲区内实现了循环队列，N 描述符高 16 位为读头基地址初始值为 $0x0000h$ ，U 描述符高 16 位为写头基地址初始值 $0x0800h$ 。N 队列描述符和 U 队列描述符在 U 队列地址之后连续两个

32 位双字里。即 N 队列描述符地址为 0x3FFC，U 队列描述符地址为 0x3FF8。

对硬件执行读写操作由两个读写线程实现，他们在模块初始化时启动，模块被销毁时结束。读线程用于从硬件读取数据，写函数用于向硬件配置数据。读写函数维护各自的队列，读写队列为了跟其他模块共享对其单独加锁。

读线程函数始终等待硬件中断产生，捕获硬件产生的中断后，开始对日志进行读取。首先，先读取 N 队列描述符，描述符中描述了 N 队列中的日志大小（双字个数）和读取位置（基址）。根据 N 队列描述符填写 DMA 传输描述符，根据 N 队列描述符大小计算出驱动缓冲区大小并将其清空。调用传输函数完成传输，等待传输完成后，将缓冲区内的日志信息拷贝到读队列中，至此就完成了一次传输。读取线程流程图如图 3-11 所示。

写线程函数跟读取函数过程类似，不过写线程函数并不等待硬件中断，而是等待用户写配置信息事件。该事件发生后，函数读取 U 队列描述符，如果 U 队列描述符显示 U 队列为满则等待硬件执行清空 U 队列。如果不满则按照 U 队列描述符的写头基址，填写 DMA 传输描述符。填写完成后，将写队列中的数据拷贝到驱动缓冲区中，并启动传输。需要明确的是，硬件并不需要软件层次更新 U 队列描述符，硬件将根据实际 DMA 传输过程的字节数自动更新 U 队列描述符。写线程流程图如 3-12 所示。

其他模块只要对读写函数维护的读写队列进行操作即可，要注意的是由于读写函数均为单独线程，所以对于读写队列的操作一定要遵循严格的自旋锁机制，详细机制在实现部分说明。

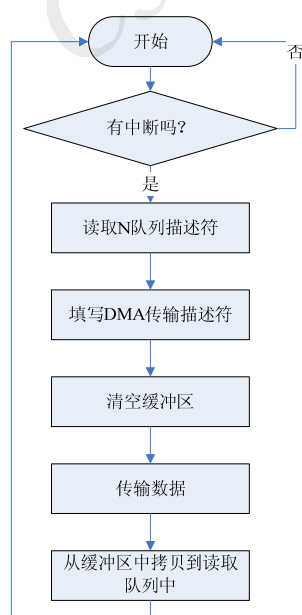


图 3-11 读线程函数

3.3.3 数据库模块

数据库模块主要由相关数据操作和数据库组成，先介绍数据库。

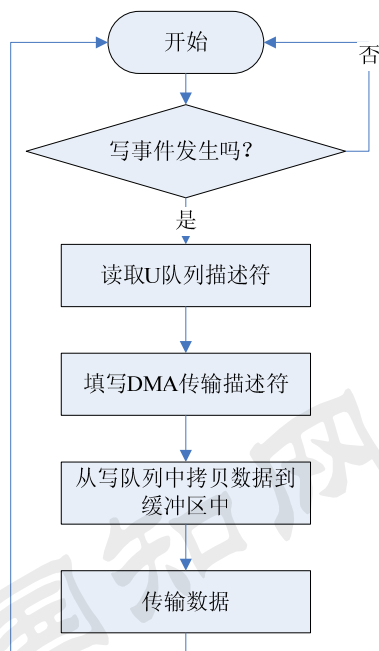


图 3-12 写线程函数

3.3.3.1 数据库

日志数据库主要包含 5 个表，分别为日志表（Mainlog）、关键字表（Keyword）、关键字计数表（Keycount）、匹配网站模版（SiteTemplate）、网站状态表（Sitestate）。

下面简单介绍一下这几个表。

（1）日志表（Mainlog）

日志表用于记录主日志信息，全部日志都存储于其中。日志表字段见表 3-1 所示

表 3-1 日志表字段

名称	类型	说明
LogID	Int 主键	ID 序号，全局唯一递增
Datetime	datetime	日志收集时间
InGress	char[4]	入口，有内网、外网、DMZ 三个值
OutGress	char[4]	出口，同上
Protocol	char [5]	协议，有 TCP、UDP、ICMP、VPN 四个值
Sip	char[15]	源 IP 地址
Dip	char[15]	目的 IP 地址

Sport	smallint	源端口, 可空 (内容过滤日志时)
Dport	smallint	目的端口, 同上
Result	char [8]	结果, 有拦截, 通过和内容过滤三个值
Keyindex	int	关键字索引, 内容过滤时有值

(2) 关键字表 (Keyword)

关键字表用于存储关键字, 主要有两个字段 KeyID 和 Keyword。KeyID 为关键字序号, 对应 mainlog 表中的 Keyindex, 是它的外键。Keyword 为 char[50]型, 为关键字本身。

(3) 关键字计数表 (Keycount)

这个表用于记录每个 IP 的每个关键字在日志中出现的次数。主要有三个字段: IP 用于存储 IP 地址, Keyindex 表示该 IP 对应的关键字 (为 Keyindex 外键), Counter 记录出现次数。

(4) 匹配网站模版 (SiteTemplate)

这个表用于自动审计模块计算并存储用做对比的模版网站信息, 这个表字段如表 3-2 所示。

表 3-2 对比网站模版表字段

名称	类型	说明
ClassID	int	网站类型序号, 一类网站的唯一标示
Keyindex	int	关键字序号, 该字段为 mainlog 中对应字段外键
Rate	float	关键字在该类型网站中的日志中出现平均频率
Snumber	float	形成模版的样本分类数量
Tfidf	float	关键字在该类网站中的词频-逆文档率

(5) 网站状态表 (Sitestate)

该表用来记录网站日志情况, 主要有三个字段 IP、Logcount 和 Keycount。IP 为该表主键, 表示对应的网站 IP。Logcount 为该网站的相关日志数量, Keycount 为该网站产生的内容过滤日志数量。数据库关系图如图 3-13 所示。

3.3.3.2 数据库模块

数据库模块主要功能为维护 Mainlog、Keycount 和 Sitestate 表。数据库模块主要由一个读取日志并将其解析后提交到数据库的线程函数构成。

这个函数始终循环读取驱动模块维护的读数据队列, 只要队列不为空该函数取出队列头部的日志, 并将其解析后提交给 mainlog 表。之后根据日志内容更新 Keycount 表和 Sitestate 表。该函数流程图如 3-14 所示。

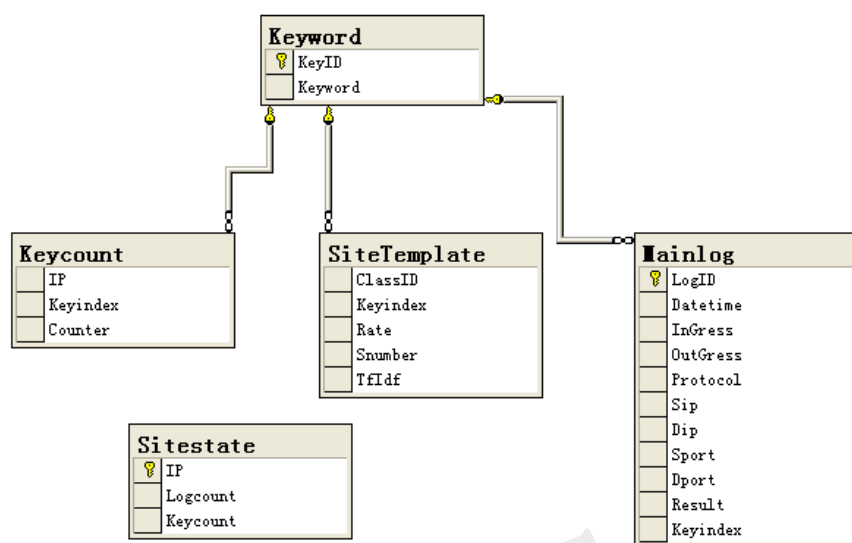


图 3-13 数据库表关系图

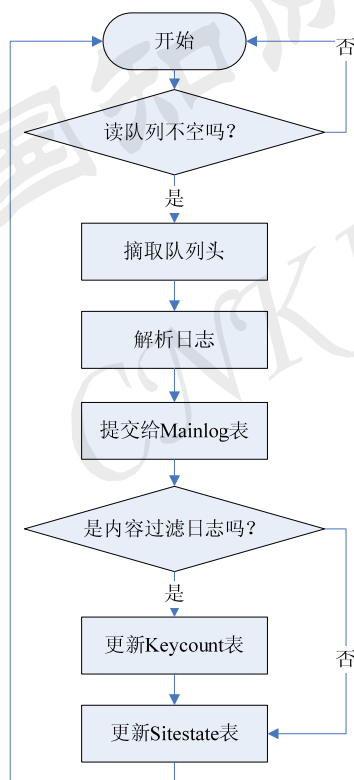


图 3-14 数据提交线程流程图

3.3.4 查询模块

日志的查询是一个网络管理员操作最频繁的操作，也是最重要的工作。本系统核心功能之一就是查询模块，该模块主要分为三个部分：普通查询模块，高级查询模块、结果显示模块。

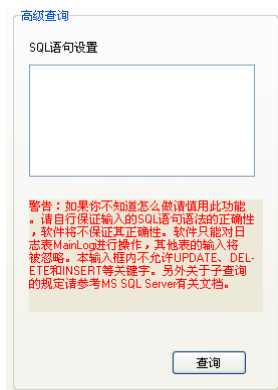
普通查询模块中可输入需要日志的条件，包括生成日期、时间、源/目的 IP、源/目的端口、结果和关键字索引等。查询条件可以单独设置，或者联合设置，并且可以设置条件之间的关系。为查询提供了极高的灵活度。该模块核心函数为查询按钮的事件函数，点击按钮引发该事件。函数首先从模块面板上收集各个控件上的条件，将条件逐一转化成 SQL 语句查询字符串，最后提交给数据库连接控件执行查询动作。该模块界面图如图 3-15 所示。

该界面为“普通查询”模块，包含以下控件：

- 日期(YYYY-MM-DD): 两个文本框输入年月日，右侧有“任意日期”复选框。
- 时间(HH:MM:SS): 两个文本框输入时分秒，右侧有“任意时间”复选框。
- 协议: 下拉菜单，当前显示“TCP”，右侧有“任意协议”复选框。
- 源IP: 文本框输入IP地址，右侧有“任意源IP”复选框。
- 源端口: 下拉菜单，当前显示“任意”，右侧有“任意源IP”复选框。
- 目的IP: 文本框输入IP地址，右侧有“任意目的IP”复选框。
- 目的端口: 下拉菜单，当前显示“任意”，右侧有“任意目的IP”复选框。
- 结果: 下拉菜单，当前显示“拦截”，右侧有“任意结果”复选框。
- 关键字索引: 文本框输入关键字，右侧有“任意关键字”复选框。
- 右侧有五个“条件X关系设置”区域，每个区域包含“与”和“或”两个单选按钮。
- 底部有一个“查询”按钮。

图 3-15 普通查询模块

高级查询模块允许熟悉 SQL 语言的管理人员直接书写 SQL 查询语句进行相关的查询，此种方法更为灵活但是本模块并不能完全保证其安全性以及语法正确性。输入的查询语句中不能含有 Delete、Insert、Update、Drop 等关键字，而且 Form 子句后的表名称只能是 MainLog。以上限制主要是为了考虑安全性和数据库完整性要求。该模块在检查用户输入的字符串中是否含有非法字符后就直接提交给数据库连接控件，由数据库系统保证语法以及其他安全性问题。高级查询模块如图 3-16 所示。

该界面为“高级查询”模块，包含以下控件：

- SQL语句设置: 一个大的文本框用于输入SQL查询语句。
- 警告提示: 一段红色的警告文字，内容为：“警告：如果你不知道怎么谨慎用此功能，请自行保证输入的SQL语句语法的正确性，软件将不保证其正确性。软件只能对日志表MainLog进行操作，其他表的输入将被忽略。本输入框内不允许UPDATE、DELETE和INSERT等关键字。另外关于子查询的规定请参考MS SQL Server有关文档。”
- 底部有一个“查询”按钮。

图 3-16 高级查询模块

结果显示模块由一个 Delphi 提供的专用数据库显示控件和其他相关控制控件组成。该模块较简单,单纯用于数据的显示,直接通过连接数据库连接控件和该控件的数据源实现。如图 3-17 所示。

序号	日期时间	入口	出口	协议	源IP	目的IP	源端口	目的端口	结果	关键字索引
6	2009-6-9 12:00:00	内网	外网	TCP	192.168.1.1	202.118.235.6	1025	80	通过	
7	2009-6-9 12:00:00	内网	外网	UDP	192.168.1.1	202.118.235.6	1022	53	拦截	

图 3-17 结果显示模块

此模块中还包含有审计模块中的一个功能,即将查询结果送给审计模块当做生成模版用的数据。此功能在审计模块中详述。

3.3.5 分析模块

分析模块主要功能是应用数据库内的日志形成图表,使管理员直观简单的了解日志情况,便于分析和处理。主要分为两个部分,图表控件和数据显示控件两个部分。

模块的上部由 4 个图表控件 TeeChart 构成,该模块是西班牙 Steema SL 公司开发的图表类控件,主要用来生成各种复杂的图表。该模块封装性好功能强,被很多集成 IDE 环境采用。本系统应用的该控件,版本为 4.0.3 为 Delphi7 中集成版本。4 个图表控件都由一个 Timer 控件触发的时间事件 OnTime 进行更新,时间为 1 分钟。

(1) 日志产生量图表

图表横坐标表示时间,纵坐标表示日志数量。该图绘制 3 条曲线,分别表示内网、外网和 DMZ 区域主机流量产生日志的情况,该模块只统计状态检测日志产生的数据。更新该图表的函数为 UpdateChart1 过程,该过程每 1 分钟由 Timer 调用一次刷新控件 Chart1。首先,函数调用数据库连接控件查询发生与当前时间 1 分钟之前的所有日志,之后按照返回日志对入口字段为内网、外网和 DMZ 的三个值进行计数。计数结果和当前时期组成一个坐标点送入 Chart1 中进行显示。流程图如图 3-18 所示。

之所以根据入口字段的值作为统计,因为发送者生成日志的比接受者具有更多意义。很多时候包括各种网络攻击中发送者往是关注对象,所以在本模块中采用发送数据的一方做采集源。

(2) 协议比例图表

同 Chart1 一样,该图表也由 Timer 事件每隔 1 分钟更新,更新过程为 UpdateChart2。

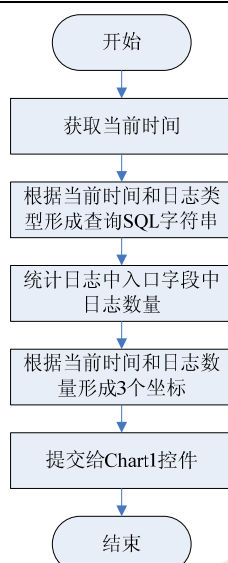


图 3-18 UpdateChart1 流程图

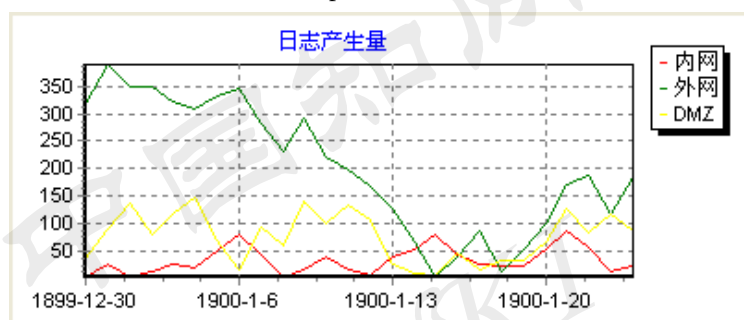


图 3-19 日志产生量图表

该过程首先直接利用 MS SQL 提供的数据库函数 COUNT 对 MainLog 表中的 Protocol 字段进行统计，过程直接执行以下 4 个 SQL 语句得出当前日志数据中的协议比例值：

```

SELECT COUNT(Protocol) FROM MainLog WHERE Protocol = 'TCP'
SELECT COUNT(Protocol) FROM MainLog WHERE Protocol = 'UDP'
SELECT COUNT(Protocol) FROM MainLog WHERE Protocol = 'ICMP'
SELECT COUNT(Protocol) FROM MainLog WHERE Protocol = 'VPN'
    
```

以上四个条查询分别返回表中四个协议的日志数量。将该数量提交给 Chart2 进行显示即完成更新。图表如图 3-20 所示。

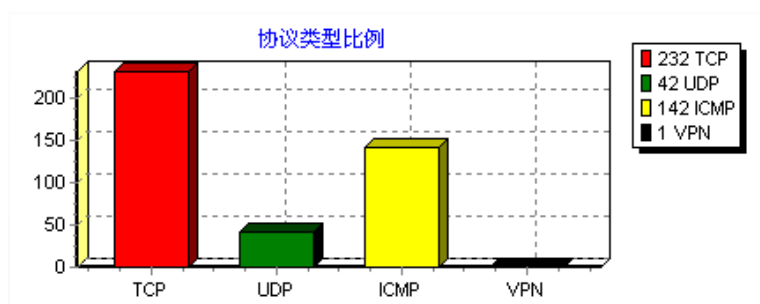


图 3-20 协议比例图表

(3) 关键字饼图表

同上两个模块一样，该控件 Chart3 由 UpdateChart3 更新，由 Timer 调用。该函数并不统计 Mainlog 表，由于内容日志数据量较大，在对大数据集进行频繁的复杂查询容易降低效率，增加服务器 CPU 占用率。所以该函数对关键字计数表 Keycount 进行查询。函数首先查询 Keyword 表，取得所有关键字的 Keyindex 值，以此查询每一个关键字索引对应的数量 Keycount 进行累加，累加值提交给 Chart3 进行显示。如此就完成了更新过程。该过程流程图如图 3-21 所示。模块外观如图 3-22 所示。

(4) 内容过滤日志比例图表

Chart4 图表控件用来显示内容过滤比例，坐标横轴表示时间，纵轴表示内容过滤日志所占比例。本图表跟新方式同 Chart1 一样，每分钟由 UpdataChart4 过程更新，该过程收集当前时间 1 分钟内的所有日志，根据 result 字段统计出内容过滤日志的数量，该值除以返回日志数量总数即为 Y 轴值，提交给 Chart4 即可。通过该图标可以了解内容过滤出是否产生过多日志，导致系统性能下降。该图表如图 3-23 所示。

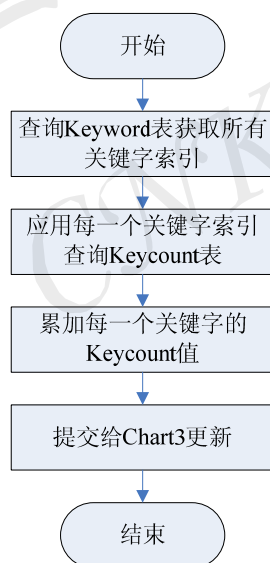


图 3-21 UpdateChart3 流程图

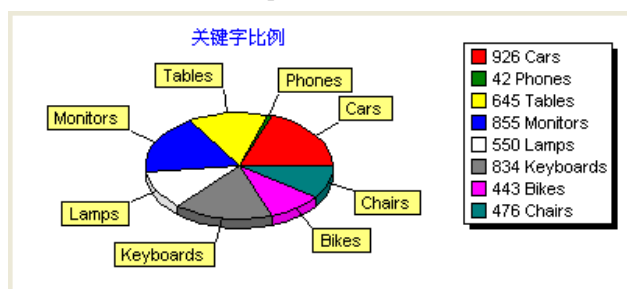


图 3-22 关键字饼图表

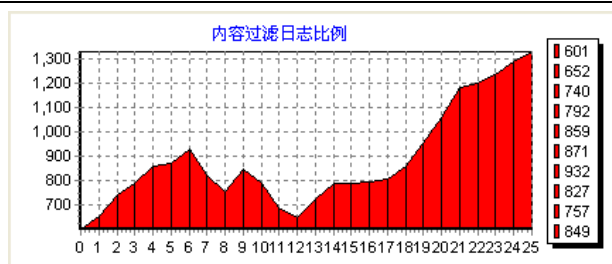


图 3-23 内容过滤日志比例

3.3.6 自动审计模块

审计模块能够根据数据库中统计的日志数据进行识别和分类。首先，日志模块根据用户要求搜集数据信息，根据日志信息维护 SiteTemplate 表，该表中记录了某类网站日志中（由字段 ClassID 表示），所含的内容过滤日志指示过滤到某关键字（字段 Keyindex）的频率的平均值、其分类采样数量（Snumber）和其词频-逆文档率（tf-idf）（字段 TfIdf）。本文称存储于该表内的网站类为模板，模板的生成可以手工进行，也可以由用户指定日志集进行计算，也可以从查询模块中导入。

识别网站的过程就是利用模版匹配日志数据的过程。本系统采用两种方法进行匹配，一种是现在统计语言学中经常用到的主流方法 VSM。另一种是常用于模式识别和分类的贝叶斯分类器。

3.3.6.1 审计算法

（1）VSM 方法

VSM 模型常用于文本分类，检索和过滤等领域，但 VSM 并不是只是专用于文本领域，该模型本身的只是一个泛型分类模型，可以用于各种分类领域，不过在其他领域有更适合的方法。

到现在为止，对于日志的自动分析工作还没有较为有效的方法，大部分方法都停留于统计类方法。虽然同为统计类方法，本文尝试使用的方法跟传统的分类方法（如贝叶斯分类方法）还是有较大差别的。那么VSM是否可以适用呢？首先，先看VSM的定义，VSM把信息看作n维空间中的一个向量，n是所有索引项的数目^[37]。每个分量的值就是信息中索引项的权值。一个信息项表示成 $D=(w_1, \dots, w_n)$ ，用户模板看成一个查询，也表示成 $Q=(w_1, \dots, w_n)$ 。其中， w_i 是索引项的权值。研究人员对如何选择一个比较好的权值计算方法进行了大量的研究。最简单的方法是用索引项在信息中的出现的次数来计算它的权值。经典的权值计算方法是TF-IDF（Term Frequency-Inverse Document Frequency）方法。信息项 D_j 中的一个索引项 k_i 的权值为：

$$w_{i,j} = f_{i,j} \times idf_j \quad (3-1)$$

其中 f_{ij} 是索引项 k_i 的归一化的频率, $freq_{ij}$ 是索引项 k_i 在信息项 D_j 中出现的频率。 idf_i 是反转文档频率, N 是信息总数, N_i 是包含索引项的 k_i 信息数。用户模型和信息的匹配程度用两个向量的相似度来度量, 常用两个向量的夹角间的余弦来计算两个向量的相似度, 于是信息向量 D_j 和用户模板向量 Q 的相似度。余弦值越大表明相似度越大, 反之则越小。两个向量完全一样, 余弦值为 1。

采用 VSM 的方法需要的存储空间往往非常大, 因为需要将文本作为一个向量, 所以计算很复杂。但是大多数文本都为稀疏的向量, 所以, 现在有很多降维处理技术, 比如主成分分析 PCA 技术。向量的降维相当于将向量投影到低纬度空间上, 而低纬度空间上就是我们所关心的具有较高区分度的关键字所构成的空间。同样, 如果把网络上的数据当作流, 那么网络流量也可以看成纬度很高的文本 VSM, 而本系统的内容过滤日志则是把含有关键字的网络包过滤出来, 这样完全可以通过日志信息构造出网络流量到关键字空间的投影。

所以用于日志分类的 TF-IDF 定义为:

给定 j 类网站内容过滤日志集 L , L 数量为 N , L 中含有的网站IP数量为 M , 从第 i 个IP中过滤出关键字 k 的日志频率为 $f_{i,k}$, 即过滤出关键字 k 的日志数量除以 M 。 L 中出现关键字 k 的IP数量为 df_k , 则其倒数即为逆文档频率 idf_k 。则对于第 i 个IP来说, 其第 k 个关键字权重即其TF-IDF, $w_{i,k}$ 就是:

$$w_{i,k} = f_{i,k} \times idf_k \quad (3-2)$$

则第 i 个IP的VSM向量可表示为:

$$L_i = \{w_{i,1}, w_{i,2}, w_{i,3}, \dots\} \quad (3-3)$$

下面定义 j 类的模版向量, 本文规定 j 类网站的关键字 k 的过滤日志频率 $tf_{i,k}$ 为 L 中所有关键字 k 数量除以所有日志数量 N 。 $tidf_k$ 的定义与 idf_k 一样, 所以特征向量的关键字 k 的权重 $tw_{j,k}$ 为:

$$tw_{i,k} = tf_{i,k} \times tidf_k \quad (3-4)$$

则 j 类网站的模版向量, 即特征向量为:

$$T_j = \{tw_{j,1}, tw_{j,2}, tw_{j,3}, \dots\} \quad (3-5)$$

至此, 定义了IP向量和模版向量, 匹配过程采用常用的向量值夹角余弦值大小比较的方法, 即定义网站IP向量 L_i 与 j 类网站模版 T_j 向量之间的相似度函数 $Sim(T_j, L_i)$ 为:

$$Sim(T_j, L_i) = \cos \theta = \frac{\sum_{k=1}^n tw_{j,k} \times w_{i,k}}{\sqrt{(\sum_{k=1}^n tw_{j,k}^2) \times (\sum_{k=1}^n w_{i,k}^2)}} \quad (3-6)$$

其中 n 为关键字个数。

VSM 方法分为两个算法，一个为统计模版算法，另一个为匹配算法。统计模版算法由模版生成模块的按钮事件函数调用。流程图如 3-24 所示：

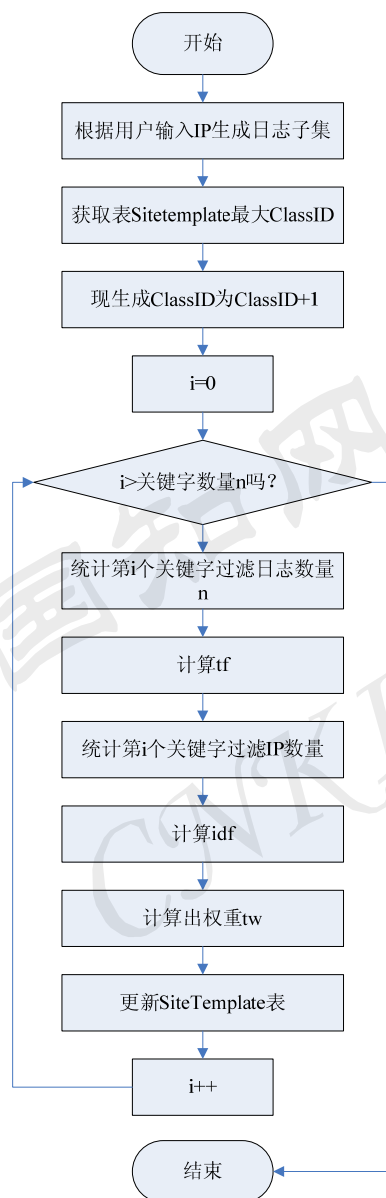


图 3-24 生成 VSM 模版流程图

另一个为匹配算法，匹配算法较简单，通过匹配模块的定时器 Timer2 事件触发，时间长度可设置。或者有立即检查按钮事件触发。为了提高效率，匹配时并不查询函数 Mainlog 表，由于数据库模块维护了 Keycount 表和 Keyword 表，从 Keycount 表中读取相关信息信息进行运算即可。流程图如图 3-25 所示。

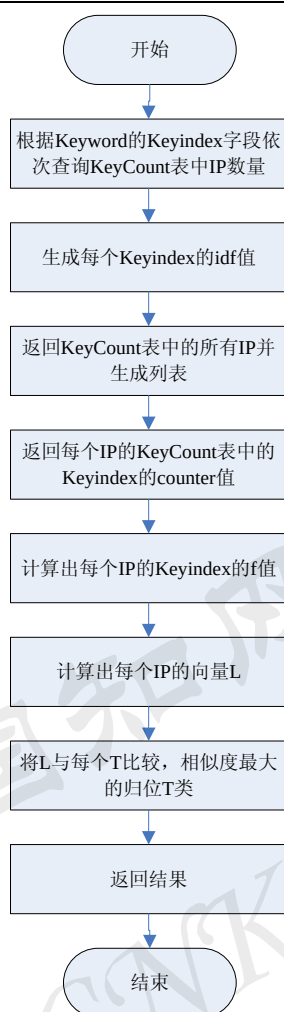


图 3-25 匹配算法

(2) 朴素贝叶斯分类法

朴素贝叶斯分类方法主要用于模式识别，本系统的日志分类分析也是一种模式识别或分类，同样可以进行应用。

首先看朴素贝叶斯分类法用于文本分类时的方法。

根据全概率公式：

$$P(C, X) = P(C | X)P(X) = P(X | C)P(C) \quad (3-7)$$

可得贝叶斯公式：

$$P(C | X) = \frac{P(X | C)P(C)}{P(X)} \quad (3-8)$$

贝叶斯文本分类的任务就是将表示成待分类文本 $X(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 归类到与其联系最紧密的类别 $C(C_1, C_2, \dots, C_j)$ 中去。其中， $X(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为待分类文本 X_q 的特征向量， $C(C_1, C_2, \dots, C_j)$ 为给定的类别体系。也就是说求解向量 $X(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 属于给定类别 $C_1, C_2, \dots, C_j$ 的概率值 $(P_1, P_2, \dots, P_n)$ ，其中， P_j 为 $X(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 属于 C_j 的概率，则

$\max(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 所对应的类别就是文本 X 所属的类别，因为此问题为求解下面方程的最大值^[40]。

$$P(c_j | x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{P(x_1, x_2, \dots, x_n | c_j)P(c_j)}{P(c_1, c_2, \dots, c_n)} \quad (3-9)$$

其中 $P(c_j)$ 是训练文本集中，文本属于类别 c_j 的概率。 $P(x_1, x_2, \dots, x_n | c_j)$ 是如果待分类文本属于 c_j 。则 c_j 中包含向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的概率。 $P(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 为给定所有类别的联合概率。

显然，对于给定的所有类别，分母 $P(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是一个常数，所以求解上式的最大值求解下式的最大值，

$$c_{NB} = \arg \max_{c_j \in C} P(x_1, x_1, \dots, x_1 | c_j)P(c_j) \quad (3-10)$$

又根据贝叶斯假设，文本特征向量属性 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 独立同分布，其联合概率分布等于各个属性特征概率分布的乘积，即

$$P(x_1, x_1, \dots, x_1 | c_j) = \prod_i P(x_i | c_j) \quad (3-11)$$

所以上式又变为

$$c_{NB} = \arg \max_{c_j \in C} P(c_j) \prod_i P(x_i | c_j) \quad (3-12)$$

即为所求解的用以分类的分类函数。

尽管推导出了分类函数但是分类函数中的概率值 $P(c_j)$ 和 $P(x_i | c_j)$ 还是未知的，因此，为了计算分类函数的最大值，上式的先验概率值分别估算如下：

$$\hat{P}(c_j) = \frac{N(C = c_j)}{N} \quad (3-13)$$

其中 $N(C=c_j)$ 是训练文本中属于 c_j 类别的文本数量， N 是训练文本集总数。

$$\hat{P}(x_j | c_j) = \frac{N(X_i = x_i, C = c_j) + 1}{N(C = c_j) + M} \quad (3-14)$$

其中， $N(X_i=x_i, C=c_j)$ 是类别 c_j 中包含属性 x_i 的训练文本数量，而 $N(C=c_j)$ 是类别中训练文本的数量， M 是训练文本集合中经过踢出无用词去除文本预处理之后关键字的数量。

对于文本的处理也同样适用于日志，如果把每个网站的关键字向量当成文本进行处理，应用相同的方式就可以实现分类了。所以本文构造了以下适用于日志处理的贝叶斯分类模型。

首先对日志信息进行特征提取，现在将要进行分类的特征是关键字。但是日志信息所提供的对某 IP 过滤的信息在较长时间内可能包括所有关键字，所以单纯的把某 IP 是否过滤到关键字作为特征显然不准确。之所以所有的关键字都可能出

现是因为关键字本身就是文本分类特征，而直接利用关键字作为特征将导致某些本来出现很少的关键字出现在日志中，而本身关键字集合并不是很大，这样关键字的权重就被加大。这在分类中可能导致严重的误判，所以要对特征向量进行锐化处理。

假设对于某网站过滤的内容日志 L 中，关键字 k 占有比例最大，若关键字 k' 在日志中占有比例不超过关键字占有比例的 5% 则特征中不应该存在关键字 k' 。即不超过最大关键字出现频率 5% 的关键字被直接忽略。

这样就形成了网站的特征向量 $S \{k_1, k_2, \dots, k_n\}$ 。其中 k 为该网站 IP 被内容过滤的关键字 index，并经过上面提出的锐化后的结果。 n 为被过滤到的关键字个数。

需要分类的类别集合为 $C(C_1, C_2, \dots, C_m)$ ，同上分类函数为：

$$c_{NB} = \arg \max_{c_j \in C} P(c_j) \prod_i P(k_i | c_j) \quad (3-15)$$

其中，进行如下近似：

$$\hat{P}(c_j) = \frac{SL(C = c_j)}{SL} \quad (3-16)$$

其中， $SL(C = c_j)$ 是类别 C_j 的形成类别时训练所用的内容日志条数。 SL 为总训练用日志总数。

$$\hat{P}(k_j | c_j) = \frac{SL(K_i = k_i, C = c_j) + 1}{SL(C = c_j)} \quad (3-17)$$

其中 $SL(K_i = k_i, C = c_j)$ 是训练用的 C_j 类日志中是关键字 k_i 的日志数量。 $SL(C = c_j)$ 为该类中用于训练的日志总数。

以上就是用于日志分类的贝叶斯分类器模型，下面介绍系统中用于分类的函数。用于贝叶斯分类的算法函数分两个，一个是训练函数，另一个是分类函数。下面先介绍训练函数。

训练函数由模版生成模块中的生成模版按钮触发事件调用，跟 VSM 形成模版方式相同，该函数也处理用户提供的训练集，将其归为一个新的类，并存储于 SiteTemplate 表中。该函数的流程图如 3-26 所示。

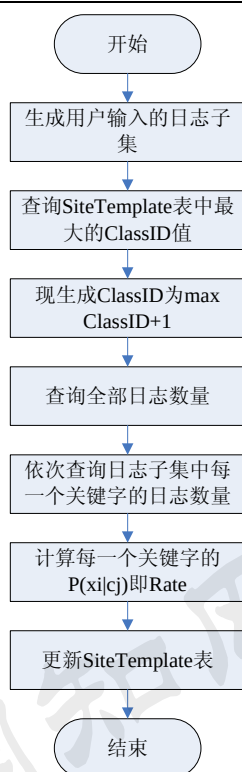


图 3-26 贝叶斯分类器训练函数

用于匹配的函数只是简单利用 Keycount 表和 SiteTemplat 表计算分类函数实现分类，匹配函数如图 3-27 所示。

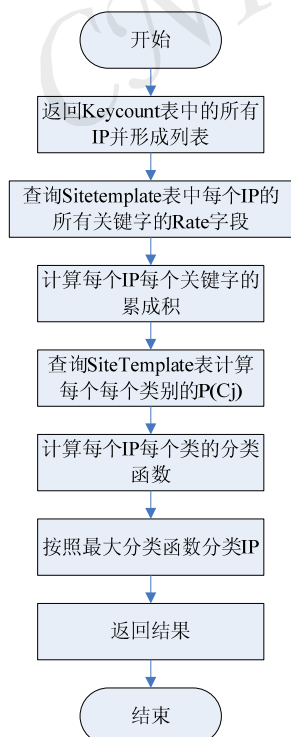


图 3-27 贝叶斯分类函数

3.3.6.2 其他模块

审计模块的其他模块用于对审计时间、条件进行设置。以及匹配之后的行为进行设置。当然本模块也提供手动输入模版的设置。匹配设置模块可以进行手工匹配或者设置匹配时间，定时检查日志。匹配设置如图 3-28。

图 3-28 匹配设置

生成模版模块用于输入需要生成模版的日志子集，用户可以在输入框中输入本类别的 IP 列表，之后点击生成模版选项。每次点击都会根据输入的 IP 列表对 Mainlog 表中的相应子集进行训练，结果存放在 SiteTemplate 表中。生成模块如图 3-29 所示。

图 3-29 生成模版

用户可以直接从配置 SiteTemplate 表，本模块提供这一接口，但是不推荐人工输入模版。该模块如图 3-30 所示。

ClassID	Keyindex	Rate	Snumber	Tfidf

图 3-30 手工输入模版

3.4 本章小结

本章详细介绍了硬件防火墙智能日志系统的设计，包括硬件生成模块设计和

软件模块的设计。详细介绍了软件模块的几个重要功能模块，包括查询、分析和自动审计模块。自动审计模块作为体现智能系统的核心模块，详细介绍了其中使用的自动匹配算法。

中国知网
CNKI

第4章 智能日志系统的仿真和测试

4.1 硬件日志系统的仿真

硬件日志产生模块 `log_pci.v` 的仿真应用 ModelSim 进行, 用防火墙系统的整体上层仿真文件 `tb.v` 进行仿真, 仿真模块在整个系统中的工作情况。仿真波形如图 4-1 所示。

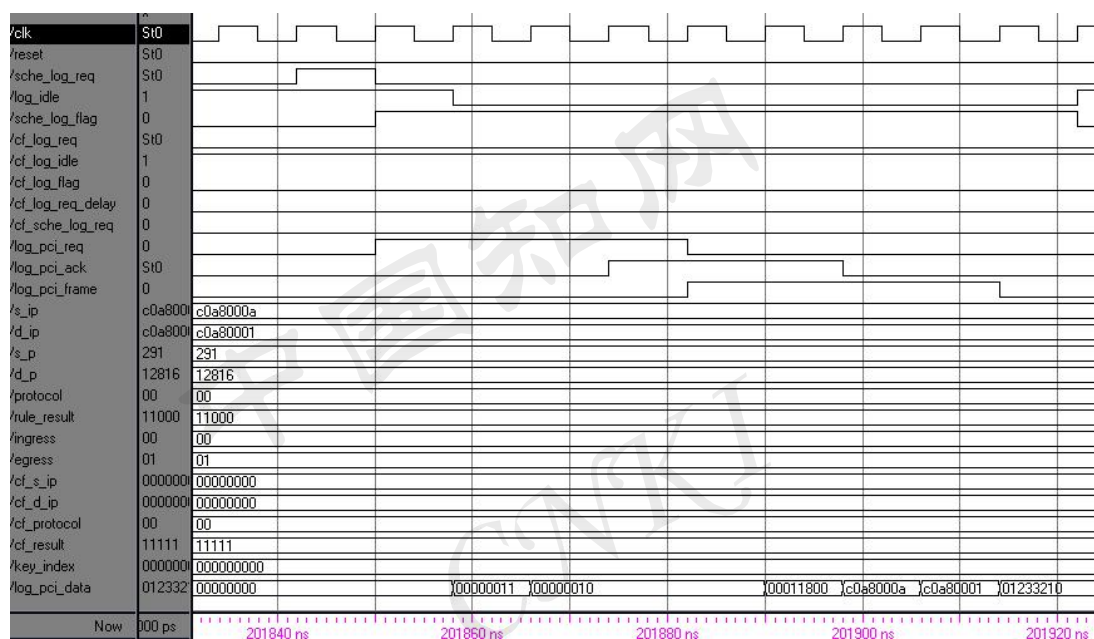


图 4-1 log_pci 仿真图

如图可见, 调度表日志请求信号 `sche_log_req` 与调度表日志空闲 `log_idle` 时序关系跟设计一致。PCI 传输请求信号 `pci_req`、PCI 传输应答信号 `pci_ack` 和 PCI 传输信号 `pci_frame` 时序关系与设计也一致。日志数据信号 `log_pci_data` 与设计日志格式也一致 (本图中显示的是一条状态检测日志, 在途中可见日志头信息 `0x00000010h` 及其他有效数据)。

4.2 软件日志系统的测试

4.2.1 驱动模块和数据库模块测试

虽然驱动模块和数据库模块是单独的模块, 但是系统数据库模块和驱动模块关系较紧密, 基本上只有数据库模块调用了驱动模块提供的函数。所以放在一起测试。

驱动模块与其他模块不同，驱动模块应用 VC++ 6.0 实现，应用了 PLX SDK 提供 PCI 9656 操作函数。整个模块由一个类 PLX_Device 实现。类中实现对于设备的操作函数并提供外部函数接口。由于其他模块调用应用 Delphi 实现，为了方便调用模块被封装为一个 DLL 链接库，其他模块通过调用 DLL 内函数来实现对驱动模块的访问。DLL 提供给其他模块的函数见表 4-1 所示。

表 4-1 FWDL.DLL 函数表

函数名	参数	说明
FW_OPEN()	无	打开防火墙，调用其他函数前必须调用
FW_CLOSE()	无	关闭防火墙，退出软件时调用
FW_INIT()	无	初始化防火墙，必须在打开函数调用后在调用
WriteToFW()	写缓冲区地址 baseaddr_W 写字节数 bytesize	向防火墙写信息，写入地址 baseaddr_W，长度 bytesize
ReadFromFW()	读缓冲区地址 baseaddr_R 读字节数 bytesize	从防火墙读信息，读入地址 baseaddr_R，长度 bytesize

需要注意的是 WriteToFW 函数和 ReadFromFW 函数都是自己保证了线程安全，即在调用时不用考虑内部读写队列的同步问题。当然这也导致这两个函数都是同步函数即在不完成这两个函数进程将阻塞。数据库模块的更新线程没有同步和互锁机制，读取端同步由驱动模块保证，写入端由数据库本身保证。

测试这两个模块的方法很简单，正确配置防火墙后，运行本系统，当日志产生时，数据库中即开始存入数据，如图 4-2 所示。

LogID	Datetime	InGress	OutGress	Protocol	Sip	Dip	Sport	Dport	Result	Keyindex
3	2009-5-2 18:42:02	内网	外网	UDP	192.168.1.10	192.168.1.255	1042	138	拦截	<NULL>
4	2009-5-2 18:42:03	内网	外网	UDP	192.168.1.10	192.168.1.255	1042	138	拦截	<NULL>
5	2009-5-2 18:42:22	内网	外网	TCP	192.168.1.10	192.168.1.1	1042	1025	拦截	<NULL>
6	2009-5-2 18:42:40	内网	外网	UDP	192.168.1.10	192.168.1.255	1042	138	拦截	<NULL>
7	2009-5-2 18:42:41	内网	外网	UDP	192.168.1.10	192.168.1.255	1042	138	拦截	<NULL>
8	2009-5-2 19:21:22	内网	外网	UDP	192.168.1.10	192.168.1.1	1055	53	通过	<NULL>
9	2009-5-2 19:22:01	内网	外网	TCP	192.168.1.10	202.118.224.25	1045	80	通过	<NULL>
11	2009-5-2 19:23:45	内网	外网	TCP	192.168.1.10	202.118.224.25	0	0	内容过滤	2
12	2009-5-2 19:24:09	内网	外网	TCP	192.168.1.10	202.118.224.25	0	0	内容过滤	2
13	2009-5-2 19:24:11	内网	外网	TCP	192.168.1.10	202.118.224.25	0	0	内容过滤	2
14	2009-5-2 19:25:21	内网	外网	TCP	192.168.1.10	202.118.224.25	1046	80	通过	<NULL>

图 4-2 MainLog 表内数据

数据库模块和驱动模块工作正常。

4.2.2 查询模块

查询模块测试方法也比较简单，当产生一定量数据后在软件界面中输入相应的查询条件，观察输出窗口即可。

(1) 普通查询方法

通过输入联合查询条件，查询日志数据库，观察返回日志是否符合条件。如图 4-3 为一次查询 2009-05-02 12: 40: 36 到 2009-05-02 19: 40: 46 时间段内的所有 TCP 协议连接。

经测试，普通查询模块功能正常。

(2) 高级查询方法

在输入框内直接输入查询用的 SQL 语句直接进行查询，观察结果是否于条件一直。如图 4-4 为一次输入了查询语句：select * from MainLog where Protocol = 'TCP' and Result = '内容过滤'后产生的结果。

注意，本系统不保证 SQL 语法正确性，但 MS SQL Server 2000 保证语法正确性，所以返回错误提示为 SQL Server 2000 的提示

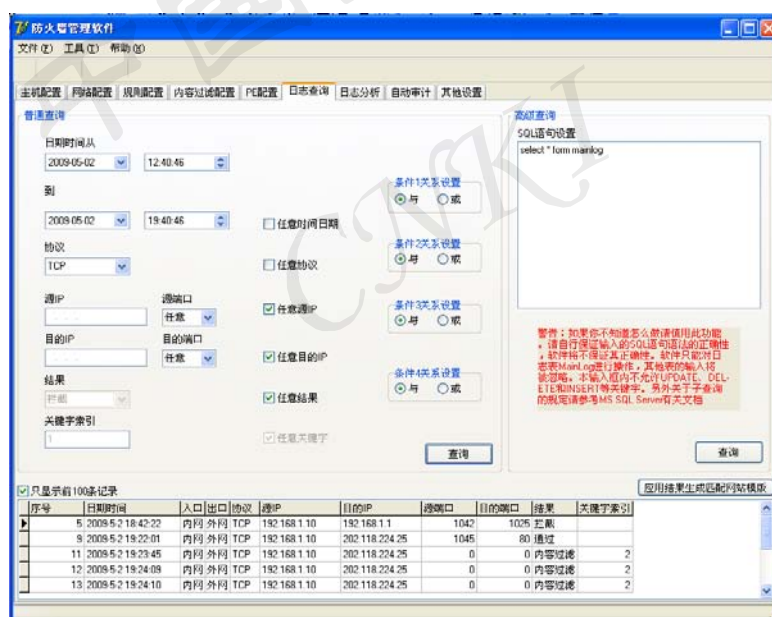


图 4-3 普通查询结果

在测试中需要注意，MainLog 表对应的各子字段与用于显示的控件中的名称不同，如果要查询协议为 TCP 的日志，应该是:Select * from MainLog Where Protocol= 'TCP'，而不是 Select * from MainLog Where 协议= 'TCP'。关于详细的字段名和字段类型请查询数据库相关信息。

经测试，查询模块功能正常。

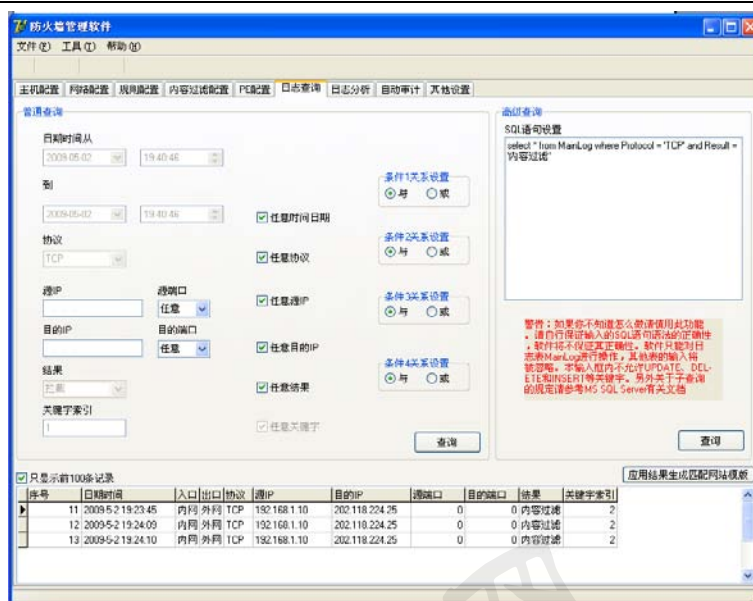


图 4-4 高级查询结果

4.2.3 分析模块

分析模块功能性测试也比较简单，当配置完成之后启动本日志系统同时查看分析模块个图表动态情况，分析模块如图 4-5 所示。

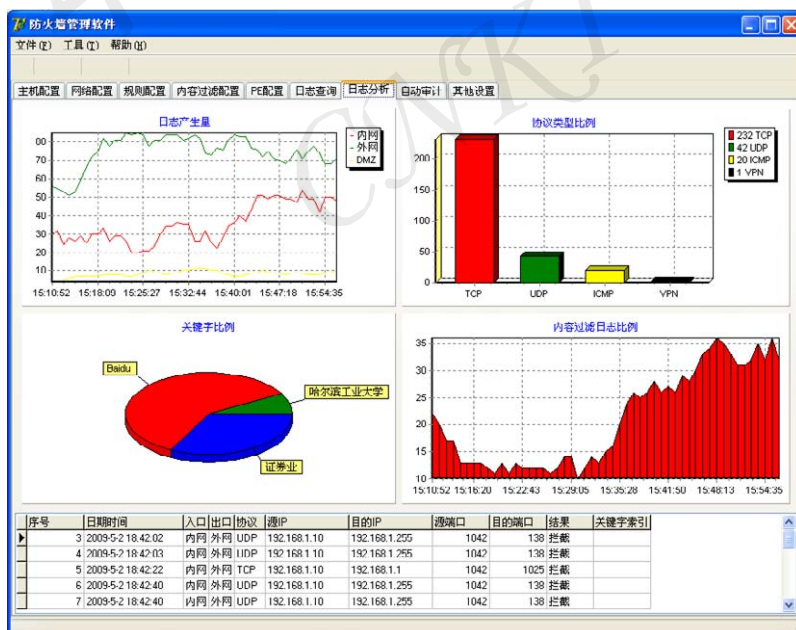


图 4-5 分析模块

经测试，分析模块功能正常。

4.2.4 自动审计模块

自动审计模块测试比较复杂，由于实验条件所限，我们没有大量可以供训练

形成模版的日志记录,所以实验结果总体不是很好。用于实验的日志记录生成方法并跟实际的网络情况有差距,所以造成误差等在所难免。而且由于硬件能力所限,关键字集较小,匹配模式的先验不足也造成误差较大。

(1) 训练模版用日志的生成

为了让系统能够生成网站模版类,需要提供一些关键字集合和日志集合。由于没有现成的网站类作为生成日志的网站,我们自己架设了模拟非法网站的服务器,服务器提供 FTP 服务。服务器上有模拟网站网页的文本语料文件。当从 FTP 上下载文件时即产生内容过滤日志。

本测试应用的数据为 sogou 实验室提供的免费的 2008 年搜狐新闻数据库精简版特别版。此版本内包含了 2008 年搜狐新闻一个月内的数据。数据已经被分类并被文本标记语言 SGML 标记好,可以很容易的进行分解。

一个类中的文本文件类似于以下形式:

```
<doc>
<url>http://sports.sohu.com/20070422/n249599819.shtml</url>
<docno>0be9f205fcd9e72</docno>
<contenttitle>鲍威尔:中国队表现出乎意料 短距离配合很出色</contenttitle>
<content>
新华网武汉 4 月 21 日电(
...
是一场很不错的表演赛。”(完)(责任编辑:严国平)
</content>
</doc>
<doc>
```

将其中的的每一个部分<doc>部分单独划分为一个文件,一个类别的文件放置在一个目录下。一共采用 5 个分类,每个分类 900-1000 篇文章。五个分类和其关键字划分如表 4-2 所示。关键字由人工定义划分。

表 4-2 类别和关键字集合

类别	关键字
体育	NBA、中超、国足、乒乓球、羽毛球、足彩、赛程、直播等
汽车	车型、试驾、SUV、本田、宝马、一汽、奇瑞、大众等
财经	贷款、银行、货币、金融、经济、港股、涨跌、上证等
IT	互联网、手机、网通、移动、电信、Google、微软等
娱乐	明星、电视、电影、八卦、娱乐圈、视频、专辑、票房等

首先,通过 FTP 客户端随机从服务器端下载某一类别的文本文件,打开日志系统记录日志。形成 1 万条以上内容日志后结束,选取刚才形成的日志(利用查

询模块，按照时间查询）生成模版类别。

每次形成新的模版前都清空主日志表 MainLog 重新生成。逐次生成 5 个类别的模版即可。生成模版后可以从自动审计查询到模版表 SiteTemplate 如图 4-6 所示。

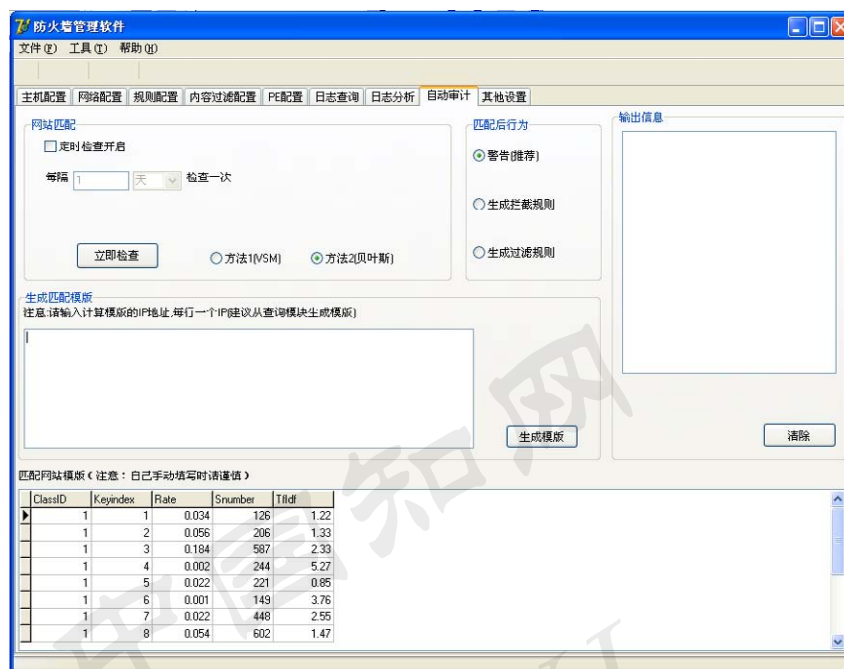


图 4-6 模版表生成

生成模版之后就可以进行匹配了，目标匹配网站也从训练模版中抽取，随机抽取多个类别的 200 个文本，每类 40 个文本单独存放在一个目录下。从客户端随机下载某一类文本形成日志，每类统计之后 FTP 服务器更换一次 IP 在进行下载，这样用更换 IP 的方式模拟 5 类不同类型的网站。每次形成 2000 到 10000 条日志后进行匹配，查看结果。重复随机选取文本 30 次，统计分类正确率。

对每个 IP 形成的日志数量和匹配正确率进行了函数关系对比，形成了一个统计图 4-7。从中可看出贝叶斯方法比 VSM 方法的效果要好的多。最好的时候有接近两倍的效果，但是无论哪种方法匹配争取率都不算高，最高只达到了 30% 左右，还不到 1/3 的正确率。VSM 方法的正确率则一直未超过 20%，这说明 VSM 方法在本场合内并不适用。

随着日志数量的增加，两种算法的匹配正确率都有所增加，在 8000 条日志以内基本呈线性关系，但超过 8000 条日志后贝叶斯方法的正确率提升开始放缓，VSM 方法则几乎没有改善。可见日志数量对于正确率的提升不是无限制的，实际上我们经过其他实验，在超过 10000 条日志时候无论哪种方法的改善都不超过 3%。也就是说，贝叶斯方法最高正确率大概在 1/3 左右。而 VSM 则大概 1/5。

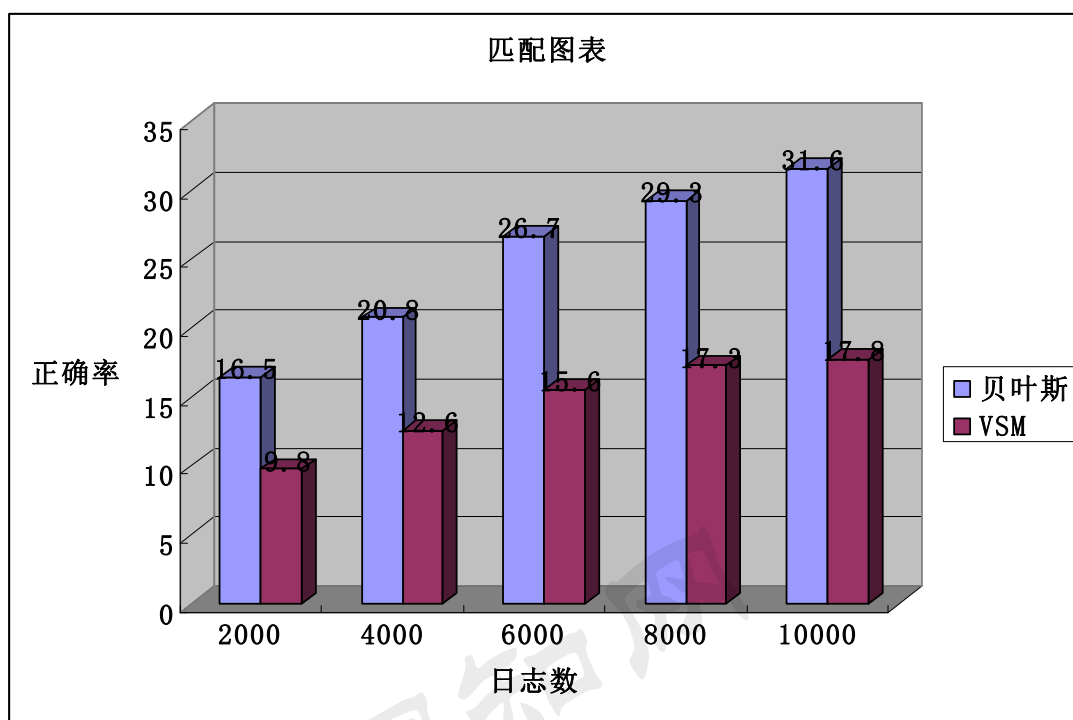


图 4-7 匹配正确率关系

4.3 本章小结

本章介绍了智能日志系统的仿真与测试。详细介绍了各个模块的测试方法与结果，尤其介绍了自动审计模块的测试方法与对比数据，简单分析了测试结果的意义。

结 论

应用硬件 FPGA 实现了基于多模式匹配技术的内容过滤算法，并在此基础上实现了智能日志系统，尤其是首次在日志系统的审计环节引入了分类方法和文本分析方法。但两种方法的效果均有限。

为什么两种方法的效果都不是很好呢？尤其是 VSM 方法基本上不能作为一个能够成功进行分类的算法被应用。这里除了算法本身不适用于此类情况外，关键字选择、模版生成方式和实验方法都有很大关系。

首先，关键字的选择对于模版生成有很大影响，因为关键字选择相当于缩小文本搜索空间，如果关键字不能很好的突出所有文本特征的模版生成开始就已经不准确了。由于本系统的硬件限制，内容关键字总长度不能超过 200 字节，所以在如此小的范围内想象覆盖较广的文本内容是比较困难的。另外，关键字的选择方式上也有很大区别，为了较好的突出文本特征，应该用现在数据挖掘中使用的方法，比如主成分分析 PCA 等计算文本质心向量，获取关键字。由于关键字是人工选取，虽然对于某个小类别分类效果较好，但对于所有类别来说效果一般。

其次，本系统测试时采用的训练的方法不能体现实际网络应用情况，使用的训练方法只是在单机上进行模拟访问，访问链接也是完全随机的，在真实的网络节点上的流量与现在的实验环境有较大差别。虽然在大型网络的网关上观测到数据流量对于单独某网站来说也是平均的，但在小规模范围内却不是这样。

最后，本系统测试时用于模拟网站的分类文本跟真实网页也有较大区别，实际网页的关键字含量比测试训练用的分类文本要低很多。高关键字出现率对于日志较多的时候的匹配方式产生的噪声很大，这也是为什么本系统在较低的正确率上匹配曲线就开始放缓的原因。

虽然本系统自动审计效果不甚理想，但在最好的情况下仍有 3 成的正确率，这相当于为日志审计人员降低了 30%的工作量，从这一点看本论文成果还是有意义的。而且在经过重新划分关键字和训练集后贝叶斯方法还有很大提升空间。本系统也是第一次尝试将分类方法应用于日志系统上，取得的效果虽不是很理想但有理由相信在经过更深入的研究和实验之后，模式分类的方法应用于日志的分析效果会越来越好。

参考文献

- 1 胡春艳,文凤华.网络安全:时代挑战与公共治理. 企业家天地.2008,(6):180~182
- 2 Merritt R. Selecting a firewall: Hardware or software?. Control (Chicago, Ill). 2001,(14):10~60
- 3 John Wack, Ken Cutler, Jamie Pole. Guidelines on Firewalls and Firewall Policy, National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-41,January 2002
- 4 Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper, D. Brent Chapman. Building Internet Firewalls. Second Edition. O'Reilly & Associates Inc,2000
- 5 D.V.Schuehler, J.Moscola, J.W.Lockwood. Architecture for a hardware based, tcp/ip content scanning system. Hot Interconnects, 2003(Aug):89~94
- 6 李政, 王培利.网络社会的信息安全及治理.河北北方学院学报,2006,(4):78~79
- 7 曲德祥, 唐新亭, 徐连诚, 石磊. 网络信息过滤系统研究综述. 山东师范大学学报.2007,22(2):23~26
- 8 Li Lan, Li Li, Zhang Huanguo. Technology of Implementation Firewall Based on Hardware. Computer Engineering.2000,26(8):18~19.
- 9 Qiu L., Varghese G., Surry S.. Fast Firewall Implementations for Software and Hardware-based Routers, Performance Evaluation Review.2001,29(1):344~345
- 10 D.W.Chapman, A.Fox, R.Stiffler. Cisco Secure PIX Firewalls. Indianapolis, Cisco Press.2001
- 11 Bruce Scheneier, John Kslsey. Cryptographic support for secure logs on untrusted machines[J]. USENIX,1998,7(7):26~29
- 12 Bruce Scheneier, John Kslsey. Secure . Audit Logs to Support Computer Forensics[J].TISSEC,1999,2(2):159~176
- 13 黄文, 谢冬青.基于 Syslog 的网络日志管理分析模型.湖南科技学院学报.2006,27(5):164~167
- 14 张毓赞, 张智斌, 杨文旦.RBAC 在日志管理系统中的应用.福建电脑.2007,3:107~108
- 15 赵平, 汪海航.基于防火墙日志的网络隔离安全审计系统设计与实现.计算机应用研究.2007,(7)
- 16 周华平, 林浩伟.基于 Linux 防火墙的日志审计系统的研究与实现.自动化技术与应用.2005,(11)
- 17 Gupta P., McKeown N.. Algorithms for Packet Classification. IEEE

- Network.2001,15(2):24~32.
- 18 陈洪涛, 陈德人, 顾学飞. 基于网络处理器的内容过滤的实现. 计算机应用. 2005, 25(10): 83~85
- 19 朱骏, 陈刚. 一种高效的智能内容过滤模型. 计算机工程. 2003, 29: 146~148
- 20 Computer Emergency Response Team. Manage Logging and Other Data Collection Mechanisms[EB/OL]. http://www.cert.org/security_improvement/practices/p092.html, 2001-05-01
- 21 杨奕. 防火墙实验系统日志管理与规则优化研究. 上海交通大学硕士论文. 2008: 1-14
- 22 邱建新, 王东升. 基于内容过滤的网络信息审计系统的开发实现. 现代情报. 2008, (5): 73~78
- 23 许强, 江早, 赵宏. 基于图像内容过滤的智能防火墙系统研究与实现. 计算机研究与发展. 2000, 37(4): 459~464
- 24 Verilog HDL[EB]. <http://www.pga.com.cn/hdl/verilog.htm>. 2004-08
- 25 黄锦. 基于防火墙日志信息的入侵检测系统的研究与实现. 上海交通大学硕士学位论文. 2001
- 26 Park Sang-Kil, Oh Jin-Tae, Jang Jong-Soo. High-speed attack mitigation engine by packet filtering and rate-limiting using FPGA. 8th International Conference Advanced Communication Technology. ICACT 2006
- 27 Garth A Gibson, et al. Network Attached Storage Architecture[J]. Communications of the ACM, 2000, 43(11)
- 28 Bartal Y, Mayer A, Nissim K, et al. A Novel Firewall Management Toolkit. In Proceedings of the IEEE Computer Society Symposium on Security and Privacy, 1999: 17~31
- 29 E. Al-Shaer, Hamed. Management and translation of filtering security policies. In IEEE International Conference on Communications. 2003, 5: 156~161
- 30 Korosh Golnabi, Richard K. Min, Latifur Khan, Ehab Al-Shaer. Analysis of Firewall Policy Rules Using Data Mining Techniques[C]. Network Operations and Management Symposium, 2006. NOMS 2006. 10th IEEE/IFIP
- 31 Netfilter/iptables Project Homepage[EB]. <http://www.net2filter.org/>, 2007-06.
- 32 Li hua Yuan, Jian ning Mai, Zhen dong Su. FIREMAN: A Toolkit for Firewall Modeling and Analysis[C]. IN: Proceedings of the 2006 IEEE Symposium on Security and Privacy. 2006 IEEE.
- 33 The Reference Website for Modelsim[EB]. <http://www.model.com>. 2003-08
- 34 Plxtech[EB]. <http://www.plxtech.com>. 2001-08
- 35 Plxtech .PLX SDK SOFTWARE DEVELOPMENT KIT Programmer's Reference Manual. March, 2001

- 36 张明.Verilog HDL 实用教程.电子科技大学出版社, 1999:14~76
- 37 梅海燕.信息过滤问题的研究.现代图书情报技术.2002,(2):44~47
- 38 Jerry Ford 著.段云所, 王昭, 唐礼勇, 陈钟译.个人防火墙.人民邮电出版社.2002,(8)
- 39 梁洪波, 吴玉.网络边界安全与日志文件分析.电脑知识与技术.2007,9
- 40 何静,刘海燕,宫云战.内容过滤中过滤模板的改进技术研究.通信学报.2004,3
- 41 夏宇闻.从算法设计到硬件逻辑的实现.高等教育出版社.2001,(12): 9~121

中国知网
CNKI

哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《高性能千兆以太网硬件防火墙的智能日志管理和规则配置》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签字：黄剑楠

日期：2009年6月29日

哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书

《高性能千兆以太网硬件防火墙的智能日志管理和规则配置》系本人在哈尔滨工业大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归哈尔滨工业大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解哈尔滨工业大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅，同意学校将论文加入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和编入《中国知识资源总库》。本人授权哈尔滨工业大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

本学位论文属于（请在以下相应方框内打“√”）：

保密□，在 年解密后适用本授权书

不保密☒

作者签名：黄剑楠

日期：2009年6月29日

导师签名：李伟

日期：2009年6月29日

致 谢

本文的研究工作已经结束，如果没有我的老师、同学、父母和朋友的帮助，这是一个不可能完成的任务。所以在这里首先致谢我的导师季振洲教授，如果没有您的指导我对于硬件体系结构的认识可以说是浅才末学，是您的引导才让我能在体系结构领域初探皮毛。其次要感谢我的师兄王洁，你对我的耐心教导和莅临指导都对我实际帮助颇大，在具体的工作中你对我的指导和教育我都牢记在心。再有要感谢实验室的其他老师，包括唐朔飞老师、李东老师、王义和老师等等的提点和教诲。当然还要感谢实验室的其他师兄，刘涛师兄、王庆师兄、王辉师兄、孙彦东师兄、王晓群师兄和毕嘉娜师姐。还有我的实验室和寝室的同学们，在这里不一一列数，感谢你们的帮助和关注。

最后，仅以此文献给我的母亲——张路平。